UNIVERSITAS DIPONEGORO • FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
LABORATORIUM AKUNTANSI & SISTEM INFORMASI ENTERPRISE

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM LABORATORIUM ERP

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM ERPNEXT

> Panduan Implementasi Proses Bisnis, Integrasi Persediaan, Transaksi, dan Akuntansi

PENULIS:

1. Andung Aji Nugraha

2. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

EDISI DIGITAL TERINTEGRASI • 2026 • SEMARANG

INFORMASI PENERBITAN DAN HAK CIPTA

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

© 2026 oleh Andung Aji Nugraha & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Judul Buku: BUKU PANDUAN PRAKTIKUM ERPNext

Subjudul: Panduan Implementasi Proses Bisnis, Integrasi Persediaan, Transaksi, dan Akuntansi

Penulis:

1. **Andung Aji Nugraha**
2. **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**

Entitas Perusahaan Simulasi: PT Diponegoro Garment & Apparel (Aries Company - `AC`)

Sistem dan Platform: ERPNext Version 14/15, Frappe Framework, Docker Containerized Environment

Peruntukan Akademik: Buku panduan ini diperuntukkan sebagai rujukan utama mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP), Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, dan Manajemen Operasi Terintegrasi.

Dilarang memperbanyak, mendistribusikan, atau memodifikasi naskah ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta, kecuali kutipan ilmiah dengan atribusi yang lengkap dan benar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga naskah buku ajar dan panduan praktikum yang berjudul **"Buku Panduan Praktikum Enterprise Resource Planning (ERP): Panduan Implementasi Proses Bisnis, Integrasi Persediaan, Transaksi, dan Akuntansi Menggunakan ERPNext"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di era Revolusi Industri 4.0 dan transformasi digital yang melaju kencang, pemahaman mengenai sistem terintegrasi bukan lagi sekadar nilai tambah (value-added), melainkan kompetensi inti (core competence) yang mutlak dikuasai oleh calon akuntan, manajer bisnis, dan profesional sistem informasi. Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) hadir sebagai tulang punggung (backbone) operasional korporasi modern yang meruntuhkan sekat-sekat informasi antardepartemen, mengotomasi penjurnalan akuntansi, serta menyajikan data persediaan dan keuangan secara real-time.

Buku panduan praktikum ini dirancang secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis di ruang kuliah dan implementasi nyata di lantai industri. Menggunakan **ERPNext**—sebuah platform ERP open-source kelas dunia yang fleksibel dan modular—buku ini menyajikan studi kasus komprehensif pada **PT Diponegoro Garment & Apparel**. Seluruh siklus bisnis dibahas secara runtut dan terintegrasi: mulai dari penyiapan master data produk, pengadaan bahan baku (Procurement), perencanaan kebutuhan material (MRP), eksekusi proses manufaktur (Work Order & Job Card), pengelolaan mutasi persediaan multi-gudang, hingga pengiriman barang (Delivery Note) dan penerbitan faktur (Sales Invoice) yang secara otomatis memicu pengakuan Beban Pokok Penjualan (HPP/ COGS).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan universitas, rekan-rekan sejawat pengajar, tim asisten praktikum, serta mahasiswa yang telah memberikan masukan berharga selama proses uji coba dataset di laboratorium.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi digital, keterampilan analitis, serta kesiapan profesional para mahasiswa dalam memasuki dunia kerja industri modern.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penulis

PRAKATA

Buku Panduan Praktikum ini disusun dengan semangat untuk menghadirkan pengalaman belajar mandiri (active and hands-on learning) yang sistematis, terukur, dan menyenangkan. Banyak literatur ERP di pasaran cenderung terlalu menitikberatkan pada aspek manajemen teoretis abstrak tanpa memberikan panduan langkah-demi-langkah pengoperasian sistem, atau sebaliknya, hanya menyajikan panduan klik tombol (click-through manual) tanpa menjelaskan substansi bisnis dan dampak akuntansinya.

Buku ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengusung filosofi integrasi penuh: 1. **Berbasis Data Riil**: Setiap transaksi yang dibahas merujuk langsung pada dataset terverifikasi praktikum ERP UNDIP, mulai dari kode bahan kain American Drill, furing, benang jahit, kancing logo Diponegoro, hingga produk jadi Jaket Almamater dan Kemeja PDH Lab. 2. **Keterlacakan Akuntansi (Audit Trail)**: Setiap mutasi fisik barang (seperti Purchase Receipt, Material Transfer to WIP, Manufacture Entry, dan Delivery Note) selalu dianalisis dampak ayat jurnal debit-kreditnya pada Buku Besar (General Ledger). 3. **Didukung Visual Flowchart Standar Industri**: Pembaca dipandu melalui 4 diagram alur sistem persediaan beresolusi tinggi yang memperjelas perpindahan material antargudang (`Stores`, `WIP`, dan `Finished Goods`).

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan seiring dengan perkembangan versi perangkat lunak ERPNext dan Frappe Framework di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, akademisi, dan praktisi sangat kami nantikan.

Selamat belajar dan mengeksplorasi kekuatan sistem ERP!

Penulis

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk memperoleh manfaat belajar yang optimal dari buku panduan praktikum ini, pembaca dan mahasiswa disarankan memperhatikan petunjuk navigasi dan tipografi berikut:

A. Ikon & Kotak Informasi Khusus [TIPS & PANDUAN PRAKTIS]: Berisi kiat teknis, pintasan navigasi (shortcut*), atau informasi kontekstual yang mempercepat pemahaman materi. [PERINGATAN SISTEM / CAUTION]: Berisi peringatan mengenai kesalahan umum (common errors), validasi sistem yang ketat, atau konsekuensi pembatalan dokumen (cancellation/amendment*). [DAMPAK AKUNTANSI & PERSEDIAAN]: Berisi penjelasan mengenai dampak transaksi terhadap saldo akun di General Ledger dan posisi stok di Stock Ledger*.

B. Konvensi Tipografi * `Teks Monospace / Kode`: Digunakan untuk menunjukkan nama dokumen resmi, field sistem, kode item (misal: `FG-JKT-001`), kode akun (misal: `1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC`), atau perintah terminal (misal: `bench migrate`). * Teks Tebal (Bold): Menunjukkan nama tombol aksi, tab menu navigasi, atau konsep kunci (misal: Sales Order, Submit, Save). Teks Miring (Italic)*: Istilah asing, terminologi teknis bisnis, atau catatan penjelasan khusus.

C. Prasyarat Perangkat Lunak (System Requirements) 1. Komputer/Laptop dengan spesifikasi minimum: RAM 8 GB, Ruang Kosong Disk 10 GB, OS Windows 10/11, macOS, atau Linux Ubuntu 22.04 LTS. 2. Web Browser Modern: Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox (versi terbaru). 3. Lingkungan Server ERPNext lokal yang telah aktif (via Docker Desktop atau server jaringan kampus) pada port `8080`.

DAFTAR ISI RINGKAS

BAGIAN I: LANDASAN TEORETIS DAN KONSEP ERP

Bab 1: Transformasi Digital | Bab 2: Konsep Dasar ERP | Bab 3: Pengenalan ERPNext & Arsitektur

BAGIAN II: PERSIAPAN LINGKUNGAN DAN KONFIGURASI SISTEM

Bab 4: Konfigurasi Docker & Multi-Company | Bab 5: Antarmuka, RBAC, dan Keamanan

BAGIAN III: MASTER DATA DAN MODUL TRANSAKSI TERINTEGRASI

Bab 6: Master Data | Bab 7: Akuntansi & COA | Bab 8: Siklus P2P & O2C | Bab 9: Persediaan & Flowchart | Bab 10: Manufaktur & BOM | Bab 11: Tenaga Kerja & QC

BAGIAN IV: INTEGRASI PROSES BISNIS DAN STUDI KASUS KOMPREHENSIF

Bab 12: Integrasi End-to-End | Bab 13: Pelaporan, Analisis & Pengendalian | Bab 14: Studi Kasus Kontrak BAK UNDIP Rp 44.250.000

BAGIAN V: EVALUASI PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN LANJUTAN

Bab 15: Otomasi, Workflow & REST API | Bab 16: Evaluasi Pembelajaran & Bank Soal | Bab 17: Penutup & Roadmap

BAGIAN AKHIR: GLOSARIUM, REFERENSI, DAN LAMPIRAN

Glosarium A-Z | Daftar Pustaka (APA 7th) | Lampiran 1-8 Master & Transaksi | Checklist Mahasiswa | Biodata Penulis | Sinopsis

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM UTAMA

Singkatan / Akronim	Kepanjangan dan Penjelasan Konseptual
ERP	Enterprise Resource Planning (Perencanaan Sumber Daya Perusahaan)
BOM	Bill of Materials (Struktur Formula Kebutuhan Bahan Baku & Operasi)
MRP	Material Requirement Planning (Perencanaan Kebutuhan Material)
WIP	Work In Progress (Barang Dalam Proses Pengerjaan di Lantai Pabrik)
FG	Finished Goods (Barang Jadi / Produk Siap Dijual)
RM	Raw Material (Bahan Mentah / Bahan Baku)
PO	Purchase Order (Surat Pesanan Pembelian ke Vendor)
PR	Purchase Receipt / Goods Receipt Note (Surat Tanda Penerimaan Barang)
PINV	Purchase Invoice (Faktur Pembelian / Tagihan dari Vendor)
SO	Sales Order (Surat Pesanan Penjualan dari Pelanggan)
DN	Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman Barang ke Pelanggan)
SINV	Sales Invoice (Faktur Penjualan / Tagihan ke Pelanggan)
COGS	Cost of Goods Sold / HPP (Harga Pokok Penjualan)
COA	Chart of Accounts (Bagan Akun Standar Akuntansi)
GL	General Ledger (Buku Besar Umum Akuntansi)
QC	Quality Control / Quality Inspection (Pengawasan Mutu)
UOM	Unit of Measure (Satuan Ukuran Kuantitas Barang)
FIFO	First In, First Out (Metode Valuasi Persediaan Pertama Masuk Pertama Keluar)
RFQ	Request for Quotation (Permintaan Penawaran Harga ke Supplier)
RBAC	Role-Based Access Control (Pengendalian Hak Akses Berbasis Peran)

BAGIAN I: LANDASAN TEORETIS DAN KONSEP ERP

BAB 1: PENDAHULUAN, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN INTEGRASI PROSES BISNIS

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami urgensi transformasi digital dalam lanskap industri manufaktur dan jasa modern.
- Menjelaskan konsep integrasi proses bisnis horizontal dan vertikal.
- Mengidentifikasi bahaya fenomena silo data (data silos) dan bagaimana ERP mengeliminasinya.
- Menganalisis peran sistem ERP dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan auditabilitas korporasi.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu memetakan aliran informasi antardepartemen dalam suatu organisasi bisnis.
- Mampu mengevaluasi kelemahan sistem pencatatan terfragmentasi (manual/spreadsheet terpisah).
- Mampu merancang arsitektur integrasi data berbasis prinsip single source of truth.

3. Landasan Teori

Perkembangan teknologi komputasi dan dinamika persaingan global telah menuntut organisasi bisnis untuk meninggalkan pola kerja tradisional yang lambat dan rentan kesalahan (error-prone). Dalam model organisasi klasik, setiap unit kerja—mulai dari Departemen Pemasaran (Sales), Gudang (Logistics), Operasi Pabrik (Manufacturing), hingga Pembukuan (Finance & Accounting)—sering kali beroperasi secara terisolasi. Masing-masing departemen mengelola pencatatan sendiri-sendiri, baik melalui buku besar manual maupun lembar kerja spreadsheet mandiri yang tidak terhubung.

Kondisi fragmentasi ini melahirkan apa yang disebut dalam literatur manajemen operasi sebagai **Silo Data (Data Silos)**. Fenomena silo data menyebabkan inkonsistensi informasi yang fatal. Sebagai contoh, bagian penjualan menjanjikan pengiriman 500 unit jaket kepada pelanggan dalam waktu satu minggu karena melihat saldo persediaan lama di spreadsheet mereka, padahal bagian gudang mengetahui bahwa stok kain di lantai produksi telah habis dan belum ada pesanan pembelian yang diterbitkan ke pemasok. Ketidaksinkronan data ini berujung pada hilangnya kepuasan pelanggan (customer dissatisfaction), penumpukan persediaan usang (dead stock), atau keterlambatan penagihan piutang dagang.

Transformasi Digital melalui implementasi sistem **Enterprise Resource Planning (ERP)** merupakan jawaban strategis terhadap permasalahan tersebut. Sistem ERP mengusung prinsip **Basis Data Tunggal Terpadu (Single Source of Truth)**. Dalam arsitektur ERP, setiap aktivitas fisik yang terjadi di satu departemen akan secara instan memperbarui status

sistem di seluruh departemen lainnya secara simultan (real-time). Perpindahan bahan mentah dari gudang penyimpanan ke mesin penjahitan di lantai pabrik tidak hanya mengurangi saldo kuantitas di kartu stok pergudangan, melainkan detik itu juga mendebet akun persediaan barang dalam proses (WIP) dan mengkredit akun bahan baku di buku besar akuntansi tanpa memerlukan intervensi manusia untuk menjurnal ulang.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Data Silo	Kondisi di mana data bisnis terisolasi pada satu departemen tertentu dan tidak dapat diakses atau disinkronkan dengan departemen lain.
Single Source of Truth (SSOT)	Praktik arsitektur informasi di mana seluruh anggota organisasi menggunakan satu sumber data terpusat yang selalu valid dan mutakhir.
Integrasi Proses Bisnis	Penyatuan seluruh aktivitas operasional (pengadaan, produksi, penjualan, akuntansi) ke dalam satu aliran kerja berkesinambungan.
Audit Trail (Jejak Audit)	Catatan kronologis sistem yang mendokumentasikan siapa, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan pada setiap dokumen transaksi.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam simulasi praktikum pada **PT Diponegoro Garment & Apparel**, konsep integrasi ini terlihat nyata saat dokumen pesanan resmi **Sales Order (`SAL-ORD-2026-00006`)** diterima dari pelanggan **Biro Kemahasiswaan & Alumni UNDIP (BAK UNDIP)**. Dokumen ini secara otomatis menjadi pemicu (trigger) bagi sistem untuk: 1. Menghitung ketersediaan pakaian jadi di gudang `Finished Goods - AC`. 2. Memicu modul **Production Plan (`MFG-PP-2026-00001`)** untuk menghitung kebutuhan bahan baku kain American Drill, furing, benang, dan kancing. 3. Menghasilkan draf **Material Request** untuk bagian pengadaan (Purchasing) tanpa perlu staf gudang mengetik ulang kebutuhan barang.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Secara fundamental, integrasi proses bisnis dalam ERP mencakup dua dimensi utama: * **Integrasi Horizontal**: Menghubungkan aliran kerja lintas departemen fungsional (Purchasing → Inventory → Manufacturing → Quality Control → Sales → Finance). * **Integrasi Vertikal**: Menghubungkan data transaksi operasional di tingkat bawah (Job Card operator jahit) ke tingkat analitis manajemen menengah (Laporan Efisiensi Produksi) hingga ke tingkat eksekutif puncak (Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Neraca Keuangan).

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Untuk memahami bagaimana sistem ERP mengeliminasi silo data di ERPNext: 1. Buka browser dan akses **`http://localhost:8080`**. 2. Login menggunakan username `Administrator` dan password `admin`. 3. Pada bilah pencarian atas (Awesome Bar), ketik **`Sales Order List`** dan tekan Enter. 4. Buka dokumen pesanan penjualan yang tersedia (contoh: pesanan BAK UNDIP). 5. Perhatikan bagian kanan atas dokumen, klik tombol menu **Connections / Alur Dokumen**. 6. Amati diagram relasi otomatis yang menghubungkan dokumen Sales Order tersebut dengan Production Plan, Delivery Note, dan Sales Invoice. Inilah visualisasi konkret dari integrasi proses bisnis tanpa sekat.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Membuka transaksi Sales Order `SAL-ORD-2026-00006` bernilai Rp 44.250.000 atas nama pelanggan Biro Kemahasiswaan & Alumni UNDIP.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa dapat melihat bagaimana satu dokumen pesanan penjualan terhubung langsung dengan dokumen produksi manufaktur dan penagihan piutang.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Setiap perubahan status pada dokumen penjualan langsung memperbarui dashboard analitik modul Penjualan, modul Perencanaan Manufaktur, dan modul Piutang Dagang.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Pada tahap Sales Order, belum ada ayat jurnal akuntansi yang terbentuk karena belum terjadi transfer kepemilikan fisik barang maupun penagihan resmi (komitmen pesanan administratif).

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> ⚠ **PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Banyak mahasiswa mengira bahwa saat pesanan Sales Order dibuat, persediaan fisik di gudang langsung berkurang seketika. Faktanya, Sales Order hanya mengunci kuantitas yang dipesan (*Reserved Qty*), sedangkan pengurangan saldo fisik di kartu stok baru terjadi saat *Delivery Note* diterbitkan.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan mengapa spreadsheet terpisah tidak dapat menggantikan peran sistem ERP pada industri manufaktur berkembang!
2. Apa yang dimaksud dengan prinsip 'Single Source of Truth' dan bagaimana dampaknya terhadap integritas laporan keuangan?
3. Sebutkan 3 dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena 'Silo Data' dalam operasional pabrik pakaian jadi!

14. Ringkasan

Transformasi digital dengan ERP menyatukan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu basis data terpusat, mengeliminasi kesalahan manual akibat silo data, dan menghadirkan transparansi proses secara real-time.

15. Referensi

Monk, E., & Wagner, B. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.; O'Leary, D. E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press.

BAB 2: KONSEP DASAR ERP, EVOLUSI, MANFAAT, RISIKO, DAN NILAI BISNIS

1. Tujuan Pembelajaran

- Melacak sejarah evolusi sistem ERP dari era Reorder Point hingga Cloud ERP modern.
- Mengklasifikasikan modul-modul fungsional standar dalam arsitektur ERP komprehensif.
- Mengidentifikasi manfaat strategis, taktis, dan operasional implementasi ERP.
- Menganalisis faktor-faktor risiko kegagalan implementasi dan Critical Success Factors (CSF).

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menguraikan tahapan evolusi teknologi perencanaan sumber daya manufaktur.
- Mampu menyusun analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) implementasi ERP.
- Mampu mengidentifikasi potensi resistensi pengguna dan merancang strategi mitigasi risiko.

3. Landasan Teori

Sistem ERP modern tidak lahir secara instan dalam semalam, melainkan hasil evolusi metodologi manajemen manufaktur dan teknologi informasi selama lebih dari enam dekade:

1. **Era 1960-an: Manajemen Persediaan Tradisional (Reorder Point / ROP)**:
2. **Era 1970-an: Material Requirements Planning (MRP I)**:
3. **Era 1980-an: Manufacturing Resource Planning (MRP II)**:
4. **Era 1990-an: Enterprise Resource Planning (ERP)**:
5. **Era 2000-an hingga Kini: Extended ERP, Web-Based, & Cloud ERP**:

Meskipun sistem ERP menawarkan efisiensi operasional yang revolusioner, penelitian akademik menunjukkan bahwa tingkat kegagalan implementasi ERP di industri mencapai 50-70% apabila tidak dikelola dengan benar. Risiko terbesar umumnya bukan bersumber dari kegagalan teknis perangkat lunak, melainkan dari faktor manusia: ketidaksiapan manajemen perubahan (change management), kurangnya komitmen pimpinan puncak (executive sponsorship), kualitas data awal (master data integrity) yang buruk, serta kebiasaan memaksakan kustomisasi berlebihan (over-customization) yang menyimpang dari praktik bisnis terbaik (best practices).

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
MRP I	Perangkat lunak untuk menghitung kuantitas dan waktu pemesanan bahan baku berdasarkan BOM dan jadwal produksi.
MRP II	Perluasan MRP yang mengintegrasikan aspek kapasitas mesin pabrik, tenaga kerja, dan biaya finansial operasi.

Istilah	Definisi Konseptual
Critical Success Factors (CSF)	Sekumpulan faktor kunci (komitmen manajemen, pelatihan pengguna, akurasi data) yang menentukan keberhasilan proyek implementasi ERP.
Change Management	Pendekatan terstruktur untuk mengelola transisi individu dan organisasi dari cara kerja manual ke sistem digital baru.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam konteks praktikum di lingkungan laboratorium kampus, mahasiswa mempelajari bagaimana modul manufaktur ERPNext secara presisi merefleksikan prinsip MRP II: * Menghitung kebutuhan bahan berdasarkan **BOM Jaket Almamater (`FG-JKT-001`)** yang membutuhkan 1.8 meter kain American Drill dan 5 butir kancing logam per unit. * Menjadwalkan kapasitas stasiun kerja **Cutting (`WS-CUT-01`)**, **Bordir (`WS-EMB-01`)**, **Sewing (`WS-SEW-01`)**, dan **Finishing (`WS-FIN-01`)** lengkap dengan tarif per jam operasi.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Implementasi ERP menciptakan nilai bisnis melalui tiga tingkatan: 1. **Nilai Operasional**: Pengurangan waktu siklus pemrosesan pesanan, penurunan tingkat persediaan berlebih (inventory holding costs), dan akurasi pencatatan pembukuan. 2. **Nilai Taktis**: Peningkatan koordinasi antardepartemen, kemudahan audit pajak, dan pengambilan keputusan pengadaan berbasis data historis vendor. 3. **Nilai Strategis**: Kemampuan merespons permintaan pasar secara fleksibel, meningkatkan daya saing korporasi, dan membuka peluang ekspansi skala bisnis (scalability).

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Menganalisis modul fungsional di ERPNext: 1. Login ke antarmuka ERPNext (`http://localhost:8080`). 2. Perhatikan bilah menu navigasi sebelah kiri (Sidebar Workspace). 3. Klik modul **Accounting** → tinjau modul keuangan (Bagan Akun, Piutang, Hutang, Jurnal). 4. Klik modul **Stock** → tinjau modul pergudangan (Item Master, Mutasi Stok, Kartu Stok). 5. Klik modul **Manufacturing** → tinjau modul produksi (BOM, Work Order, Production Plan). 6. Klik modul **Buying** dan **Selling** → tinjau modul pengadaan dan komersial penjualan.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Eksplorasi modul inti ERPNext melalui menu bilah kiri Workspace.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa memahami cakupan modul ERPNext dan bagaimana seluruh modul tersebut saling bertukar data.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Setiap modul tidak berdiri sendiri melainkan saling mengalirkan data secara otomatis.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Seluruh aktivitas operasional di modul persediaan, pembelian, manufaktur, dan penjualan bermuara pada modul akuntansi sebagai laporan keuangan akhir.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> ⚠ **PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Menganggap ERP hanya sebagai software akuntansi. Sejatinya akuntansi hanyalah salah satu penerima dampak akhir dari keseluruhan proses operasional bisnis rantai pasok dan produksi.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Bandingkan perbedaan filosofi antara Reorder Point (ROP), MRP I, dan MRP II!
2. Mengapa faktor resistensi karyawan menjadi ancaman terbesar dalam proyek implementasi ERP?
3. Jelaskan 4 Critical Success Factors (CSF) yang wajib dipenuhi dalam implementasi ERPNext!

14. Ringkasan

Evolusi ERP bergerak dari kalkulasi stok statis menuju platform integrasi korporasi holistik. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh kesiapan manajemen perubahan dan integritas master data.

15. Referensi

Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review, 76(4), 121-131.; Wallace, T. F., & Kremzar, M. H. (2001). ERP: Making It Happen: The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning. John Wiley & Sons.

BAB 3: PENGENALAN ERPNEXT, ARSITEKTUR, MODUL, DAN MASTER DATA

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami arsitektur teknologi Frappe Framework yang mendasari ERPNext.
- Membedah konsep inti 'Everything is a DocType' dalam pemodelan data.
- Membedakan jenis-jenis DocType: Master, Transaksional/Submittable, Child Table, dan Single.
- Menjelaskan perbedaan fundamental antara Master Data dan Data Transaksional.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu mengidentifikasi komponen teknologi arsitektur Frappe (Python, MariaDB, Redis, JS).
- Mampu merancang struktur DocType baru untuk kebutuhan spesifik organisasi.
- Mampu mengelola siklus hidup dokumen transaksional (Draft, Submitted, Cancelled).

3. Landasan Teori

ERPNext merupakan perangkat lunak ERP modern open-source peringkat teratas yang dibangun di atas fondasi **Frappe Framework**. Berbeda dengan sistem monolitik warisan (legacy ERP) yang rumit dan kaku, Frappe mengusung filosofi desain berbasis metadata (metadata-driven architecture) yang sangat elegan dan fleksibel.

Arsitektur Teknologi Frappe Framework: 1. Bahasa Pemrograman Backend: Python (v3.10+) menjalankan seluruh logika bisnis, ORM (Object-Relational Mapping), validasi controller, dan antarmuka REST API. 2. Database Transaksional: MariaDB (atau PostgreSQL) sebagai sistem basis data relasional ACID-compliant yang menjamin konsistensi data finansial. 3. In-Memory Store & Message Broker: Redis mengelola caching sesi pengguna (redis-cache) dan antrean tugas latar belakang (redis-queue) yang dieksekusi secara asinkron oleh worker background. 4. Web Server & Reverse Proxy: Nginx menangani koneksi masuk, menyajikan aset statis, dan meneruskan request dinamis ke server aplikasi WSGI (Gunicorn). 5. Frontend UI Engine: Antarmuka web responsif berbasis HTML5, CSS3, JavaScript, dan Vue.js yang mendukung pengalaman pengguna modern di berbagai perangkat.

Paradigma: "Everything is a DocType" Di dalam Frappe Framework, abstraksi data paling fundamental disebut DocType (Document Type). Segala sesuatu di sistem—mulai dari struktur tabel basis data, formulir input, aturan validasi, penomoran otomatis (naming series), izin akses (permissions), hingga tata letak cetak—didefinisikan sebagai metadata DocType.

Berdasarkan fungsi dan perilakunya, DocType diklasifikasikan ke dalam 4 kategori: * **Master DocType**: Menyimpan data acuan jangka panjang yang jarang berubah (contoh: `Item`, `Customer`, `Supplier`, `Warehouse`, `Account`). **Submittable / Transactional DocType**: Dokumen operasional yang memiliki tahapan penguncian integritas akuntansi (docstatus*): * `0 - Draft`: Dokumen masih dalam proses perancangan, dapat diedit dan dihapus bebas. *

`1 - Submitted`: Dokumen telah resmi disahkan, saldo persediaan atau jurnal akuntansi dibukukan, dan dokumen dikunci dari pengeditan langsung. `2 - Cancelled`: Dokumen dibatalkan secara resmi, memicu pembalikan jurnal (reversal journal*) dan pembalikan mutasi stok untuk menjaga jejak audit utuh. * **Child Table DocType**: Tabel baris rincian yang tertanam di dalam dokumen induk (contoh: `Sales Order Item` yang memuat baris-baris barang di dalam dokumen `Sales Order`). * **Single DocType**: Dokumen konfigurasi global yang hanya memiliki satu baris data (contoh: `Stock Settings`, `Accounts Settings`).

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
DocType	Model data terstruktur di Frappe yang mendefinisikan tabel database, formulir UI, dan aturan bisnis.
Submittable Document	Dokumen transaksi resmi yang dapat di-submit dan dikunci integritasnya untuk mencegah manipulasi data.
Docstatus	Status siklus hidup dokumen di database Frappe: 0 = Draft, 1 = Submitted, 2 = Cancelled.
Naming Series	Pola penomoran otomatis dokumen yang unik dan sistematis (contoh: `SO-2026-.####`).

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam dataset PT Diponegoro Garment & Apparel: * Dokumen `01_Item_Master.csv` merepresentasikan Master DocType `Item`. * Dokumen `03_Supplier.csv` dan `04_Customer.csv` merepresentasikan Master DocType `Supplier` dan `Customer`. * Dokumen `06_Bill_of_Materials_BOM.csv` merepresentasikan Master DocType `BOM` beserta Child Table `BOM Item`. * Transaksi pembelian dan penjualan (`07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv`) merepresentasikan Submittable DocType `Purchase Order`, `Sales Order`, dan `Work Order`.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Pemisahan tegas antara Master Data dan Data Transaksional merupakan prinsip tata kelola data yang mutlak: * **Master Data**: Dipersiapkan di awal implementasi, diverifikasi keakuratannya, dan dijadikan rujukan standar operasional. * **Data Transaksional**: Terbentuk secara dinamis dari aktivitas bisnis harian, mengonsumsi data master, dan menghasilkan saldo historis serta laporan keuangan.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Memeriksa struktur DocType di ERPNext: 1. Login sebagai Administrator. 2. Di Awesome Bar, ketik **`DocType List`**. 3. Cari dan klik DocType **`Sales Order`**. 4. Amati bahwa field **Is Submittable** dicentang (menandakan dokumen ini transaksional). 5. Gulir ke bawah pada tabel **Fields** untuk melihat bagaimana kolom `customer`, `transaction_date`, dan child table `items` didefinisikan secara visual.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pemeriksaan struktur DocType `Sales Order` dan Child Table `Sales Order Item`.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa memahami bagaimana Frappe Framework menerjemahkan formulir UI menjadi tabel basis data relasional.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Struktur DocType menjadi pondasi bagi pembuatan formulir, laporan kustom (Report Builder), dan endpoint REST API secara otomatis.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Atribut Is Submittable menjamin bahwa dokumen transaksi keuangan yang telah disubmit tidak dapat diubah seenaknya di belakang layar tanpa tercatat di jejak audit.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Mencoba menghapus dokumen berstatus *Submitted* secara langsung. Sistem ERPNext akan menolak tindakan tersebut karena melanggar kepatuhan audit. Dokumen harus di-*Cancel* terlebih dahulu, kemudian dapat dibuatkan dokumen perbaikan (*Amend*).

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan mengapa arsitektur 'Everything is a DocType' membuat pengembangan aplikasi di Frappe jauh lebih cepat dibandingkan framework tradisional!
2. Apa perbedaan perilaku sistem antara dokumen berstatus 'Draft' (docstatus 0) dan 'Submitted' (docstatus 1)?
3. Mengapa integritas Master Data menjadi syarat mutlak sebelum modul transaksi dapat dijalankan?

14. Ringkasan

Frappe Framework mendefinisikan seluruh elemen ERPNext sebagai DocType. Pemahaman mengenai siklus dokumen Draft-Submitted-Cancelled dan klasifikasi Master Data adalah fondasi utama penguasaan ERP.

15. Referensi

Frappe Technologies. (2024). Frappe Framework Documentation. https://frappeframework.com; ERPNext Documentation. (2024). ERPNext User Manual. https://docs.erpnext.com

BAGIAN II: PERSIAPAN DAN KONFIGURASI SISTEM

BAB 4: PERSIAPAN LINGKUNGAN DAN KONFIGURASI AWAL

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami arsitektur deployment container Docker pada ekosistem ERPNext.
- Mengonfigurasi parameter akses server lokal (localhost:8080) dan jaringan lokal (LAN/Wi-Fi).
- Menganalisis perbedaan entitas Multi-Company antara Aries Company (AC) dan Aries Company (Demo) (ACD).
- Menyiapkan konfigurasi regional Indonesia (Chart of Accounts standar dan mata uang IDR).

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu mengoperasikan perintah dasar Docker Compose (up, down, stop, start, logs).
- Mampu memecahkan kendala konektivitas jaringan dan konflik port.
- Mampu mengonfigurasi perusahaan induk dan anak perusahaan secara terisolasi.

3. Landasan Teori

Dalam lingkungan pendidikan modern dan industri perangkat lunak, penyebaran sistem ERP menggunakan teknologi **Konteinerisasi (Containerization)** berbasis **Docker** telah menjadi standar de facto. Dibandingkan dengan instalasi konvensional (bare-metal) yang rentan terhadap konflik dependensi pustaka sistem operasi, Docker mengemas seluruh komponen aplikasi beserta dependensinya ke dalam unit kontainer yang terisolasi dan mudah direproduksi (reproducible).

Pada arsitektur praktikum ERPNext ini, sistem berjalan pada container Docker resmi dengan **ERPNext versi 16.34** dan **Frappe Framework versi 16.33** (yang mempertahankan kompatibilitas alur kerja penuh dengan versi 14 dan 15 LTS). Konfigurasi `docker-compose.yml` mengorkestrasi 9 kontainer independen yang saling berkomunikasi melalui jaringan internal virtual: 1. `erpundip-frontend-1`: Kontainer Nginx reverse proxy yang mengekspos layanan HTTP ke port host `8080`. 2. `erpundip-backend-1`: Kontainer server aplikasi WSGI (Python/Gunicorn) yang memproses seluruh logika bisnis ERPNext. 3. `erpundip-websocket-1`: Kontainer Node.js Socket.io untuk komunikasi dua arah real-time (notifikasi instan). 4. `erpundip-queue-default-1`, `queue-short-1`, `queue-long-1`: Tiga kontainer worker background yang menangani antrean tugas pemrosesan laporan berat secara asinkron. 5. `erpundip-scheduler-1`: Kontainer cron job yang mengeksekusi tugas terjadwal rutin (seperti depresiasi aset bulanan dan peringatan reorder point). 6. `erpundip-redis-cache-1` & `erpundip-redis-queue-1`: Dua kontainer memori cepat Redis untuk caching dan antrean pesan. 7. `erpundip-db-1`: Kontainer basis data MariaDB v11.8 tempat seluruh data tabel transaksional tersimpan secara persisten.

Konsep Multi-Company: `Aries Company` vs `Aries Company (Demo)` Salah satu keunggulan arsitektur ERPNext adalah kemampuan melayani banyak perusahaan dalam satu instansi (multi-company environment). Dalam sistem praktikum ini, terdapat dua entitas: * `Aries Company` (Singkatan: `AC`): Entitas perusahaan operasional utama yang digunakan untuk seluruh praktik, simulasi garmen, transaksi riil, dan pelaporan keuangan. Seluruh kode akun berakhiran `- AC` (contoh: `1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC`) dan gudang berakhiran `- AC` (`Stores - AC`). `Aries Company (Demo)` (Singkatan: `ACD`): Entitas perusahaan percontohan yang dibuat secara otomatis oleh Setup Wizard ERPNext saat inisialisasi awal. Entitas ini berfungsi sebagai ruang uji coba terisolasi (sandbox*) dan tidak boleh digunakan untuk transaksi tugas praktikum resmi agar data tidak bercampur.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Docker Compose	Alat orkestrasi untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi-kontainer secara terkoordinasi.
Reverse Proxy	Server perantara yang menerima permintaan klien dari port luar dan meneruskannya ke kontainer aplikasi internal.
Multi-Company	Fitur ERP yang memungkinkan beberapa badan usaha berbeda dikelola dalam satu sistem dengan neraca dan buku besar terpisah.
Company Abbreviation	Singkatan unik 2-4 huruf yang disematkan sistem pada setiap nama akun dan gudang untuk identifikasi kepemilikan data.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam dataset PT Diponegoro Garment & Apparel, pemilihan entitas **Aries Company (`AC`)** sangat krusial. Setiap kali mahasiswa membuat transaksi pembelian kain atau pengiriman jaket, field **Company** wajib diarahkan ke `Aries Company` agar sistem dapat: 1. Memvalidasi ketersediaan stok di gudang `Stores - AC`, `WIP - AC`, dan `Finished Goods - AC`. 2. Menjurnal otomatis ke bagan akun bersandi `- AC`.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Konfigurasi awal yang benar memastikan bahwa: * Seluruh pencatatan mata uang menggunakan standar Rupiah (`IDR`) dengan simbol `Rp`. * Bagan akun mengadopsi standar akuntansi keuangan entitas privat/publik di Indonesia. * Tahun fiskal terdefinisi dengan benar (1 Januari s/d 31 Desember 2026).

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Memeriksa status container dan konfigurasi perusahaan: 1. Buka terminal PowerShell pada komputer host. 2. Jalankan perintah `docker ps` untuk memverifikasi bahwa 9 kontainer berstatus **Up**. 3. Buka browser dan arahkan ke `http://localhost:8080`. 4. Login dengan akun Administrator. 5. Di Awesome Bar, ketik `Company List`. 6. Klik pada `Aries Company` dan periksa: - Abbreviation: `AC` - Default Currency: `IDR` - Country: `Indonesia` - Chart of Accounts: `Indonesia - Chart of Accounts`

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pemeriksaan konfigurasi Company `Aries Company` dan status kontainer Docker.

9. Hasil yang Diharapkan

Seluruh kontainer aktif normal dan profil perusahaan terkonfigurasi dengan standar mata uang Rupiah dan bagan akun Indonesia.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Pengaturan Company Abbreviation menentukan penamaan otomatis pada ratusan akun COA dan struktur gudang di modul Persediaan.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menjamin bahwa mata uang dasar pelaporan keuangan terkunci pada IDR sehingga tidak terjadi kekeliruan konversi kurs valuta asing pada transaksi domestik.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
> Memilih perusahaan `Aries Company (Demo)` saat menginput transaksi. Akibatnya, transaksi masuk ke buku besar yang salah dan tidak muncul pada laporan evaluasi praktikum `Aries Company`.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan fungsi kontainer `redis-cache` dan `redis-queue` dalam arsitektur ERPNext!
2. Mengapa sistem ERPNext mewajibkan setiap akun memiliki Company Abbreviation?
3. Bagaimana cara mengakses server ERPNext localhost dari smartphone yang terhubung pada satu jaringan Wi-Fi?

14. Ringkasan

Infrastruktur Docker mengisolasi 9 layanan mikro ERPNext secara handal. Konfigurasi perusahaan utama `Aries Company (AC)` menjadi acuan wajib bagi seluruh modul persediaan dan akuntansi.

15. Referensi

Merkel, D. (2014). Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. Linux Journal, 2014(239), 2.; ERPNext Documentation. (2024). Company and Multi-Company Setup. https://docs.erpnext.com

BAB 5: ANTARMUKA, PENGGUNA, HAK AKSES, DAN KEAMANAN

1. Tujuan Pembelajaran

- Menguasai navigasi antarmuka modern Desk ERPNext dan fitur pencarian cerdas Awesome Bar.
- Memahami konsep Role-Based Access Control (RBAC) dalam tata kelola keamanan ERP.
- Mengonfigurasi peran (Roles), pengguna (Users), dan izin akses (Permission Rules).
- Menganalisis prinsip pemisahan tugas (Segregation of Duties / SoD) untuk kepatuhan audit.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menavigasi modul dan dokumen di ERPNext secara cepat menggunakan shortcut keyboard.
- Mampu membuat akun pengguna baru dan menetapkan peran fungsional yang sesuai.
- Mampu merancang matriks izin akses (Read, Write, Create, Submit, Cancel, Amend).

3. Landasan Teori

Keamanan sistem informasi pada perangkat lunak berskala korporasi seperti ERP bertumpu pada model **Role-Based Access Control (RBAC)**. Dalam model ini, hak akses tidak diberikan secara langsung per individu pengguna, melainkan dilekatkan pada **Peran (Role)** fungsional tertentu (seperti Stock User, Purchase Manager, Accounts User, atau Manufacturing User). Pengguna (User) kemudian diasosiasikan dengan satu atau beberapa peran sesuai dengan deskripsi pekerjaannya dalam struktur organisasi.

Penerapan RBAC yang ketat bertujuan menegakkan prinsip tata kelola internal **Pemisahan Tugas (Segregation of Duties / SoD)**. Dalam prinsip akuntansi dan pengendalian intern COSO (Committee of Sponsoring Organizations), seorang karyawan tidak boleh memiliki wewenang untuk mengeksekusi seluruh siklus transaksi dari awal hingga akhir sendirian. Sebagai contoh: * Karyawan yang membuat pesanan pembelian (**Purchase Order**) tidak boleh memiliki hak untuk menyetujui pembayarannya (**Payment Entry**). * Petugas yang menerima fisik barang di gudang (**Purchase Receipt**) tidak boleh merangkap sebagai pihak yang memvalidasi faktur penagihan (**Purchase Invoice**).

Arsitektur Izin Dokumen di Frappe Framework: Di balik layar, Frappe Framework mengevaluasi izin akses melalui tabel `DocPerm` berdasarkan level hierarki: Level 0 (Document Level): Mengontrol hak dasar apakah pengguna dapat membaca (Read), menambah (Create), mengubah (Write), mengesahkan (Submit), membatalkan (Cancel), atau mencetak (Print*) dokumen secara utuh. Level 1+ (Field Level Permission): Mengontrol hak baca/tulis terhadap field tertentu di dalam formulir. Sebagai contoh, staf gudang dapat melihat kuantitas barang yang diterima pada Purchase Receipt, namun kolom harga beli dan total biaya dapat disembunyikan (Hidden*) bagi peran mereka.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Role-Based Access Control (RBAC)	Metode pembatasan otorisasi sistem berdasarkan peran kerja pengguna dalam organisasi.
Segregation of Duties (SoD)	Prinsip pengendalian intern yang membagi tanggung jawab transaksi untuk mencegah kecurangan dan kesalahan.
Awesome Bar	Bilah pencarian universal terintegrasi di ERPNext untuk navigasi cepat menuju dokumen, laporan, dan aksi sistem.
DocPerm	Aturan matriks izin akses yang mengatur hak CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan Submit per peran pengguna.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam simulasi PT Diponegoro Garment & Apparel, pengguna Administrator digunakan untuk mengonfigurasi master dan transaksi. Namun dalam skenario korporasi nyata, staf operasional dibagi berdasarkan perannya: * **Dewi Lestari (Kepala Gudang)** memiliki Role `Stock Manager` (berwenang mengesahkan mutasi bahan). * **Agus Setiawan (Operator Jahit)** memiliki Role `Manufacturing User` (hanya berwenang mengisi jam kerja di Job Card). * **Rian Hidayat (Staf Akuntansi)** memiliki Role `Accounts User` (berwenang memvalidasi faktur dan jurnal).

6. Penjelasan Proses Bisnis

Navigasi antarmuka yang efisien di ERPNext didukung oleh fitur produktivitas: * **Pintasan Navigasi & Aksi**: * `Ctrl + G` : Membuka Awesome Bar secara instan dari halaman mana pun untuk mencari dokumen atau modul. `Ctrl + S` : Menyimpan draf dokumen yang sedang aktif (Save Draft*). **Tombol Aksi Submit**: Mengesahkan dokumen transaksi (Submit*) dilakukan dengan menekan tombol **Submit** berwarna biru/hijau di bilah alat kanan atas formulir (karena kombinasi `Ctrl + B` sering kali dicegat oleh peramban web Chrome/Edge untuk membuka menu bookmark atau memformat teks tebal). * **Awesome Bar Commands**: * Mengetik nama DocType (misal: `Item`) → membuka daftar item. * Mengetik `new [doctype]` (misal: `new sales order`) → langsung membuat formulir transaksi baru. * Mengetik nomor dokumen spesifik → langsung membuka dokumen tersebut.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Mengelola pengguna dan peran di ERPNext: 1. Di Awesome Bar, ketik `User List` dan tekan Enter. 2. Klik tombol biru **Add User**. 3. Masukkan Email (misal: `gudang@apparelcitra.co.id`), First Name: `Staf Gudang`. 4. Pada bagian **Roles**, centang peran `Stock User` dan hilangkan centang pada peran modul keuangan. 5. Simpan dokumen pengguna. 6. Uji otorisasi dengan login menggunakan akun tersebut untuk memverifikasi bahwa modul Akuntansi tersembunyi secara otomatis.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pembuatan akun pengguna baru dengan pembatasan Role `Stock User`.

9. Hasil yang Diharapkan

Pengguna baru hanya dapat melihat modul persediaan dan tidak memiliki akses ke modul finansial atau master penggajian.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Hak akses secara dinamis menyembunyikan ikon Workspace di sidebar dan menu Awesome Bar bagi pengguna yang tidak berhak.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menjamin kerahasiaan data margin keuntungan dan laporan keuangan korporasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Memberikan peran *System Manager* atau *Administrator* secara sembarangan kepada seluruh pengguna praktikum, yang berpotensi merusak integritas konfigurasi global sistem.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa prinsip Segregation of Duties (SoD) sangat ditekankan oleh auditor eksternal dalam implementasi ERP?
2. Jelaskan perbedaan antara Permission Level 0 dan Permission Level 1 di Frappe Framework!
3. Sebutkan 3 tombol pintasan keyboard (*keyboard shortcuts*) paling berguna di antarmuka Desk ERPNext!

14. Ringkasan

Keamanan ERPNext berbasis RBAC memastikan pemisahan tugas yang ketat dan kepatuhan audit. Navigasi efisien dipermudah melalui Awesome Bar dan workspace berbasis peran pengguna.

15. Referensi

Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 4(3),

224-274.; COSO. (2013). Internal Control—Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

BAGIAN III: MASTER DATA DAN MODUL TRANSAKSI TERINTEGRASI

BAB 6: PENGELOLAAN MASTER DATA

1. Tujuan Pembelajaran

- Mengklasifikasikan struktur master data manufaktur pakaian jadi di ERPNext.
- Menyiapkan master barang produk jadi (Finished Goods) dan bahan baku (Raw Material).
- Mengatur daftar harga ganda (Standard Selling vs Standard Buying) dan multi-satuan (UOM).
- Mendaftarkan profil pemasok kain/aksesori dan mitra pelanggan universitas.
- Menguasai teknik migrasi massal menggunakan modul Data Import Tool via CSV.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu membuat kodefikasi item terstruktur berbasis kategori produk.
- Mampu mengonfigurasi fraksi desimal satuan ukuran (UOM) untuk konsumsi bahan cair/kain.
- Mampu memvalidasi integritas data CSV sebelum diunggah ke basis data sistem.

3. Landasan Teori

Master Data merupakan kumpulan data acuan inti (core non-transactional entities) yang menjadi rujukan fundamental bagi seluruh transaksi operasional perusahaan. Dalam sistem ERP, kualitas dan ketelitian master data menentukan validitas seluruh rantai pasok dan laporan keuangan. Pepatah klasik sistem informasi "Garbage In, Garbage Out" (GIGO) berlaku mutlak: jika kode barang, satuan ukuran, atau formula harga pada master data salah dikonfigurasi, maka seluruh pesanan pembelian, kalkulasi kebutuhan bahan, dan faktur penagihan akan mengalami kekacauan berantai.

Struktur Master Data Manufaktur Garmen: 1. Master Item & Item Group: - Kategori Produk Jadi (`Products`): Pakaian siap kirim yang memiliki atribut manufaktur (`include_item_in_manufacturing = 1`) dan dinilai menggunakan metode FIFO (contoh: `FG-JKT-001`). - Kategori Bahan Mentah (`Raw Material`): Bahan kain, benang, kancing, dan kemasan yang dibeli dari luar untuk dikonsumsi di pabrik (`include_item_in_manufacturing = 0`), dinilai menggunakan metode Moving Average (contoh: `RM-KAI-001`). 2. Master Satuan Ukuran (Unit of Measure / UOM): Satuan barang harus disesuaikan dengan karakteristik fisik material. Dalam industri garmen, kain dibeli dalam satuan panjang `Metre` , kancing dan jaket dalam satuan unit `Nos` , kerah dalam satuan `Set` , serta benang jahit dalam satuan `Rol` . Untuk bahan yang dikonsumsi secara desimal (misal: 1.8 meter kain atau 0.2 rol benang per jaket), atribut `must_be_whole_number` pada DocType UOM wajib dinonaktifkan (`0`) agar sistem mengizinkan input angka pecahan. 3. Master Daftar Harga (Price List): ERPNext memisahkan antara Standard Selling (daftar harga jual ke pelanggan) dan Standard Buying (daftar harga pembelian acuan dari supplier) dalam mata uang Rupiah (`IDR`). 4. Master Pihak Ketiga (Parties: Supplier & Customer): - Supplier: Mengelompokkan vendor berdasarkan jenis material yang dipasok beserta batas termin pembayaran (Payment Terms, misal: `Net 30`). - Customer: Mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori Institusi Kampus (Institutional) atau Komersial (Commercial).

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Item Code	Pengidentifikasi unik alfanumerik yang mewakili satu jenis barang di seluruh sistem ERP.
Moving Average	Metode valuasi persediaan di mana harga pokok rata-rata dihitung ulang setiap kali terjadi penerimaan barang baru.
FIFO (First-In, First-Out)	Metode valuasi di mana barang yang pertama kali masuk diasumsikan sebagai barang yang pertama kali keluar/dijual.
Data Import Tool	Utilitas bawaan Frappe untuk mengunggah ratusan data master secara massal melalui berkas templat CSV atau Excel.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dataset pada folder `ERP Undip part 2` menyediakan 4 berkas CSV master data terverifikasi yang digunakan secara presisi: * `01_Item_Master.csv` : Memuat 3 item pakaian jadi (`FG-JKT-001` , `FG-KMS-001` , `FG-TSH-001`) dan 12 item bahan baku (`RM-KAI-001` s/d `RM-KMS-001`) dengan total 15 master item aktif. * `02_Item_Price.csv` : Memuat daftar harga jual (Jaket: Rp 225.000, Kemeja: Rp 150.000, Polo: Rp 95.000) dan 12 harga beli bahan baku acuan. * `03_Supplier.csv` : Memuat 4 mitra pemasok (CV Tekstil Prima Cemerlang, PT Aksesoris Busana Mandiri, CV Mitra Bordir & Packaging, Toko Benang Sentosa). * `04_Customer.csv` : Memuat 5 pelanggan institusi kampus (BAK UNDIP, FK UNDIP, BEM UNDIP, HMTI UNDIP, KPRI UNDIP).

6. Penjelasan Proses Bisnis

Alur penyusunan master data sebelum transaksi operasional: 1. Menyiapkan UOM dan Item Group → 2. Mendaftarkan Item Master → 3. Menetapkan Item Price → 4. Mendaftarkan Supplier & Customer → 5. Memvalidasi kaitan akun default.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Langkah mengimpor master data via Data Import Tool: 1. Di Awesome Bar, ketik `Data Import` dan tekan Enter. 2. Klik tombol biru **Add Data Import**. 3. Pilih Reference DocType: `Item`. 4. Pilih Action: **Insert New Records**. 5. Unggah berkas `01_Item_Master.csv`. 6. Klik **Map Columns** untuk mencocokkan kolom CSV dengan field database ERPNext. 7. Klik **Start Import** dan pastikan status impor menampilkan 15/15 rekaman sukses (100% Success).

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Import data 15 Item Master dari berkas `01_Item_Master.csv`.

9. Hasil yang Diharapkan

15 Item Master berhasil terdaftar di modul Stock dengan parameter UOM, Item Group, dan metode valuasi yang tepat.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Master Item langsung dapat diakses di formulir modul Pembelian, Penjualan, Gudang, dan Manufaktur.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Setiap item mewarisi akun persediaan default dari Item Group (`1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC` atau `1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC`).

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Kendala validasi bilangan bulat (*Must be Whole Number*). Pada UOM `Nos` (Numbers), ERPNext secara default mengaktifkan aturan bilangan bulat penuh. Karena item benang `RM-BND-001` dalam dataset dicatat dengan UOM `Nos` (1 rol) namun dikonsumsi secara desimal pada BOM (misal: 0.2 rol per jaket), sistem akan memunculkan pesan error validasi saat penyimpanan BOM. Praktisi disarankan memahami solusinya: di lingkungan uji laboratorium, aturan *Must be Whole Number* pada DocType UOM `Nos` dinonaktifkan sementara, atau secara industri didaftarkan UOM khusus seperti `Rol`/`Spool` yang mengizinkan desimal agar validasi integer produk jadi tetap terlindungi.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara metode valuasi Moving Average dan FIFO di ERPNext!
2. Mengapa pengkodean item sebaiknya menggunakan format alfanumerik terstruktur (seperti `FG-` dan `RM-`) dibandingkan nama bebas?

3. Sebutkan 3 konsekuensi fatal jika master data Item salah diklasifikasikan ke dalam Item Group yang keliru!

14. Ringkasan

Master Data adalah fondasi operasional ERP. Penyiapan Master Item, UOM pecahan, Daftar Harga ganda, serta profil Supplier/Customer menjamin kelancaran siklus transaksi manufaktur.

15. Referensi

ERPNext User Manual. (2024). Item and Item Group Management. https://docs.erpnext.com/docs/v14/user/manual/en/stock/item; Jacobs, F. R., & Whybark, D. C. (2000). Why ERP? A Primer on SAP Implementation. McGraw-Hill.

BAB 7: AKUNTANSI DAN KEUANGAN

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami struktur pohon Bagan Akun (Chart of Accounts / COA) standar Indonesia.
- Menjelaskan mekanisme akuntansi persediaan perpetual (Perpetual Inventory Accounting).
- Menganalisis pengakuan piutang (Accounts Receivable) dan hutang (Accounts Payable).
- Memahami pembentukan ayat jurnal otomatis pada buku besar (General Ledger).

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menavigasi struktur hirarki 5 klasifikasi akun utama (Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban).
- Mampu membaca dan merekonsiliasi ayat jurnal otomatis yang dibentuk oleh transaksi logistik.
- Mampu memverifikasi keseimbangan posisi neraca saldo (Trial Balance).

3. Landasan Teori

Dalam sistem ERP terintegrasi, modul **Akuntansi dan Keuangan (Accounts & Finance)** berperan sebagai terminal pencatatan akhir dari seluruh aktivitas korporasi. Berbeda dengan pembukuan konvensional di mana staf akuntansi harus mencatat jurnal manual setiap kali menerima surat jalan atau faktur pembelian, ERP modern mengadopsi mekanisme **Penjurnalan Otomatis Berbasis Peristiwa (Event-Driven Automatic Journaling)**.

Struktur Bagan Akun (Chart of Accounts): Bagan akun di ERPNext disusun dalam struktur pohon hierarkis (Tree Structure) yang membagi akun menjadi akun grup (Group Nodes) dan akun pembukuan (Ledger Nodes). Lima kelas akun utama meliputi: 1. Aset (Aktiva / Asset): - Aset Lancar: Kas Rupiah (`1111.000`), Kas Besar (`1111.002`), Bank Mandiri (`1120.000`), Piutang Usaha (`1131.0010`). - Persediaan Barang (Stock Assets): Persediaan Bahan Baku (`1121.001`), Persediaan Barang Dalam Proses (`1122.001`), Persediaan Barang Jadi (`1123.001`). - Aset Tetap: Mesin & Peralatan (`1211.001`), Akumulasi Penyusutan (`1212.001`). 2. Kewajiban (Liabilitas / Liability): - Hutang Dagang Dalam Negeri (`2111.001`). - Akrual Penerimaan Barang Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed - `2115.000`): Akun perantara (clearing account) yang mengimbangi pengakuan aset persediaan saat barang diterima sebelum faktur datang. 3. Ekuitas (Modal / Equity): - Modal Saham Disetor dan Saldo Laba Ditahan (Retained Earnings). 4. Pendapatan (Penjualan / Income): - Pendapatan Penjualan Garmen (`4110.000`). 5. Beban (Pengeluaran / Expense): - Beban Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold / COGS - `5111.001`). - Beban Operasional Pabrik, Listrik, Depresiasi, dan Gaji Tenaga Kerja.

Prinsip Akuntansi Persediaan Perpetual: Dalam sistem perpetual ERPNext, setiap penambahan atau pengurangan fisik persediaan diakui dalam nilai moneter saat dokumen berstatus Submitted dan opsi Perpetual Inventory aktif pada profil Perusahaan:

Nilai Saldo Persediaan = Kuantitas Fisik Aktif × Tarif Valuasi per Unit

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Chart of Accounts (COA)	Daftar terstruktur seluruh akun keuangan yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi.
Stock Received But Not Billed	Akun kewajiban akrual sementara yang mencatat nilai barang yang sudah masuk gudang namun belum diterbitkan fakturnya oleh vendor.
Perpetual Inventory	Sistem pencatatan persediaan yang memperbarui akun persediaan dan HPP secara kontinu setiap kali mutasi fisik terjadi.
General Ledger (Buku Besar)	Kumpulan catatan kronologis debit dan kredit dari seluruh akun keuangan perusahaan.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam simulasi PT Diponegoro Garment & Apparel, akun kas yang digunakan untuk pelunasan transaksi adalah: * `1111.002 - Kas Besar - AC` (atau kas cadangan `1111.001 - Kas Kecil - AC`). * Akun persediaan bahan: `1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC`. * Akun barang jadi: `1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC`. * Akun pendapatan: `4110.000 - Penjualan - AC`. * Akun HPP: `5111.001 - Beban Pokok Penjualan - AC`.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Siklus pengakuan akuntansi terintegrasi: * Saat Barang Masuk Gudang: `[D] Persediaan Bahan` vs `[K] Akrual Penerimaan Belum Ditagih`. * Saat Faktur Tagihan Datang: `[D] Akrual Penerimaan Belum Ditagih` vs `[K] Hutang Dagang`. * Saat Pembayaran Kas: `[D] Hutang Dagang` vs `[K] Kas Besar`. * Saat Pengiriman Barang Jadi: `[D] Beban Pokok Penjualan` vs `[K] Persediaan Barang Jadi`. * Saat Faktur Penjualan: `[D] Piutang Dagang` vs `[K] Pendapatan Penjualan`. * Saat Penerimaan Kas Pelanggan: `[D] Kas Besar` vs `[K] Piutang Dagang`.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Melihat Bagan Akun dan Laporan Buku Besar di ERPNext: 1. Di Awesome Bar, ketik **`Chart of Accounts`** dan tekan Enter. 2. Pilih Company: **`Aries Company`**. 3. Buka cabang **Application of Funds (Assets) → Current Assets → Stock Assets**. 4. Amati akun-akun persediaan berakhiran `- AC`. 5. Untuk melihat jurnal riil, ketik **`General Ledger`** di Awesome Bar dan filter berdasarkan tanggal transaksi praktikum.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pemeriksaan Bagan Akun dan Buku Besar Umum entitas `Aries Company`.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa memahami struktur akun neraca dan laba-rugi serta melihat aliran ayat jurnal debit-kredit otomatis.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Pengaturan akun default pada Company dan Item Group menjadi acuan bagi dokumen Purchase Receipt, Delivery Note, dan Invoice.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menghilangkan kebutuhan jurnal penyesuaian manual di akhir periode karena seluruh transaksi telah terekam secara perpetual.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> ⚠ **PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Mencoba membuat jurnal manual (*Journal Entry*) untuk mutasi barang masuk atau keluar gudang. Di ERPNext, mutasi stok yang memengaruhi akun persediaan wajib dilakukan melalui dokumen stok (*Stock Entry/Receipt/Delivery*), bukan via Journal Entry manual, agar buku besar sinkron dengan kartu stok gudang.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan fungsi akun perantara 'Stock Received But Not Billed' dalam sistem akuntansi perpetual!
2. Bagaimana ayat jurnal otomatis yang dibentuk saat dokumen Delivery Note disubmit ke pelanggan?
3. Mengapa pencatatan mutasi persediaan tidak boleh dilakukan langsung melalui formulir Journal Entry manual?

14. Ringkasan

Modul Akuntansi ERPNext mengotomasi pencatatan perpetual secara instan. Integrasi erat antara gudang dan buku besar menjamin saldo persediaan fisik selalu seimbang dengan nilai aset di neraca.

15. Referensi

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). Financial Accounting (11th ed.). John Wiley & Sons.; ERPNext Documentation. (2024). Accounts Module and Perpetual Inventory. https://docs.erpnext.com

BAB 8: SIKLUS PEMBELIAN DAN PENJUALAN

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami siklus pengadaan (Procurement Cycle) dari Material Request hingga Pelunasan Vendor.
- Menerapkan prinsip kontrol internal 3-Way Matching dalam verifikasi tagihan pembelian.
- Memahami siklus komersial penjualan (Sales Cycle) dari Quotation hingga Penerimaan Kas.
- Menganalisis keterkaitan dokumen operasional dan pembentukan piutang/hutang dagang.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menerbitkan Purchase Order resmi dengan kalkulasi pajak dan termin pembayaran.
- Mampu memproses Purchase Receipt dan memvalidasi kesesuaian fisik kiriman barang.
- Mampu memproses Sales Order, Delivery Note, dan Sales Invoice secara terpadu.

3. Landasan Teori

Aktivitas komersial korporasi modern terbagi ke dalam dua siklus utama yang saling melengkapi: **Siklus Pengadaan (Procurement / Procure-to-Pay)** dan **Siklus Penjualan (Order-to-Cash)**.

A. Siklus Pengadaan (Procure-to-Pay / P2P): Siklus pengadaan mengatur aliran keluar kas untuk memperoleh input produksi. Urutan proses baku mencakup: 1. Material Request (MR): Pengajuan kebutuhan barang internal dari gudang atau hasil kalkulasi modul perencanaan produksi (MRP). 2. Request for Quotation (RFQ): Permintaan penawaran harga resmi kepada beberapa pemasok potensial. 3. Supplier Quotation: Perekaman proposal penawaran harga dari vendor untuk evaluasi komparatif. 4. Purchase Order (PO): Perjanjian komitmen pembelian resmi berkekuatan hukum yang dikirimkan kepada pemasok terpilih. 5. Purchase Receipt (PR): Penerimaan fisik barang di gudang yang memicu penambahan stok dan jurnal akrual persediaan. 6. Purchase Invoice (PINV): Faktur tagihan dari vendor yang memicu pengakuan kewajiban Hutang Dagang (Accounts Payable). 7. Payment Entry: Pembayaran kas/transfer bank untuk melunasi tagihan vendor.

Prinsip Kontrol Internal: 3-Way Matching Untuk mencegah pembayaran atas barang yang tidak pernah diterima atau penggelembungan harga (overbilling), sistem ERPNext secara otomatis memberlakukan pencocokan 3 arah (3-Way Matching): `[Purchase Order (Kuantitas & Harga Dipesan)] = [Purchase Receipt (Kuantitas Fisik Diterima)] = [Purchase Invoice (Kuantitas & Harga Ditagihkan)]`

B. Siklus Penjualan (Order-to-Cash / O2C): Siklus penjualan mengatur aliran masuk pendapatan dari pelanggan: 1. Lead & Opportunity: Penjajakan calon pembeli dan peluang komersial. 2. Quotation: Surat penawaran harga resmi dengan rincian diskon dan masa berlaku penawaran. 3. Sales Order (SO): Konfirmasi pesanan final dari pelanggan yang mengikat komitmen jadwal penyerahan produk. 4. Delivery Note (DN): Surat jalan serah terima barang fisik ke pelanggan yang memotong saldo gudang dan mengakui HPP. 5. Sales Invoice (SINV): Faktur komersial yang memicu pengakuan Piutang Dagang (Accounts Receivable) dan Pendapatan Penjualan. 6. Payment Entry: Penerimaan kas/bank pelunasan dari pelanggan.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
3-Way Matching	Prosedur verifikasi silang otomatis antara Purchase Order, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice sebelum pembayaran disahkan.
Procure-to-Pay (P2P)	Siklus bisnis menyeluruh yang mencakup permintaan pembelian bahan baku hingga pelunasan pembayaran ke vendor.
Order-to-Cash (O2C)	Siklus bisnis menyeluruh yang mencakup penerimaan pesanan penjualan hingga penerimaan kas dari pembeli.
Payment Terms	Ketentuan syarat pembayaran yang disepakati (contoh: Net 30 = jatuh tempo 30 hari kalender).

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam dataset PT Diponegoro Garment & Apparel (`07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv`): * **Siklus Penjualan**: Dijalankan melalui Sales Order `SO-2026-0001` (di sistem: `SAL-ORD-2026-00006`) ke **BAK UNDIP** untuk 100 Jaket, 50 Kemeja, dan 150 Kaos Polo senilai total **Rp 44.250.000**. * **Siklus Pembelian**: Dijalankan melalui 3 Purchase Order: 1. `PO-2026-0001` (Kain) ke CV Tekstil Prima Cemerlang senilai Rp 16.750.000. 2. `PO-2026-0002` (Aksesori) ke PT Aksesoris Busana Mandiri senilai Rp 3.550.000. 3. `PO-2026-0003` (Emblem & Kemasan) ke CV Mitra Bordir & Packaging senilai Rp 1.600.000.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Pencocokan dokumen di ERPNext didukung tombol **Create** cerdas: * Dari dokumen PO yang disubmit, pengguna cukup mengklik **Create → Receipt** untuk menerbitkan PR tanpa mengetik ulang item. * Dari dokumen SO yang disubmit, pengguna cukup mengklik **Create → Delivery** untuk menerbitkan surat jalan pengiriman.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Menerbitkan Purchase Order dan Purchase Receipt: 1. Buka modul **Buying** → klik **Purchase Order**. 2. Klik **Add Purchase Order**, pilih Supplier `CV Tekstil Prima Cemerlang`. 3. Masukkan item kain: `RM-KAI-001` (180 mtr @ Rp 35.000), `RM-KAI-002` (80 mtr @ Rp 35.000), `RM-KAI-003` (180 mtr @ Rp 30.000), `RM-FUR-001` (150 mtr @ Rp 15.000). 4. Klik **Save** lalu klik **Submit**. Status dokumen berubah menjadi To Receive and Bill. 5. Di sudut kanan atas dokumen PO tersebut, klik tombol **Create → Receipt**. 6. Sistem otomatis mengisi dokumen

Purchase Receipt. Periksa target gudang: `Stores - AC`. 7. Klik **Save** lalu **Submit**. Barang resmi masuk gudang.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Penerbitan PO `PO-2026-0001` senilai Rp 16.750.000 dan penerimaan barang via Purchase Receipt.

9. Hasil yang Diharapkan

Dokumen PO dan PR berstatus Submitted, saldo fisik kain bertambah di gudang `Stores - AC`.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Penerimaan kain di modul Purchasing langsung menyediakan ketersediaan material yang dibutuhkan oleh modul Manufaktur untuk dieksekusi.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Saat disubmit (docstatus=1) dengan opsi Perpetual Inventory aktif, Purchase Receipt membukukan jurnal akrual: Debet Persediaan Bahan Baku Rp 16.750.000 dan Kredit Hutang Penerimaan Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed) Rp 16.750.000.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Membuat dokumen Purchase Invoice mendahului Purchase Receipt tanpa mengaktifkan izin penerimaan tertunda, atau membuat dokumen Purchase Receipt baru secara manual tanpa menarik dari nomor PO aslinya (sehingga merusak rantai keterlacakan 3-Way Matching).

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan alur verifikasi kontrol internal 3-Way Matching dalam mencegah kecurangan pembayaran vendor!
2. Kapan pengakuan piutang dagang dicatat dalam siklus Order-to-Cash di ERPNext?
3. Mengapa dokumen Purchase Order tidak menghasilkan ayat jurnal di buku besar akuntansi?

14. Ringkasan

Siklus P2P dan O2C merupakan nadi komersial perusahaan. Mekanisme 3-Way Matching dan integrasi dokumen otomatis di ERPNext menjamin kepatuhan audit dan efisiensi transaksi.

15. Referensi

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson.; ERPNext Documentation. (2024). Buying and Selling Workflows. https://docs.erpnext.com

BAB 9: PERSEDIAAN DAN GUDANG

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami arsitektur multi-gudang (Multi-Warehouse Hierarchy) manufaktur garmen.
- Menganalisis sistem persediaan perpetual dan metode valuasi (Moving Average & FIFO).
- Menguasai pembacaan dan analisis 4 Flowchart Sistem Persediaan Resmi.
- Membedakan fungsi laporan kartu stok (Stock Ledger) vs neraca posisi stok (Stock Balance).
- Menerapkan prosedur Stock Reconciliation (opname fisik) dan Automated Reorder Point.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu memetakan aliran mutasi material antargudang (Stores -> WIP -> Finished Goods).
- Mampu menganalisis jurnal akuntansi pada setiap tahapan pergerakan fisik barang.
- Mampu mengidentifikasi anomali selisih stok fisik dan nilai buku serta melakukan rekonsiliasi.

3. Landasan Teori

Modul **Persediaan dan Gudang (Stock & Inventory)** merupakan jantung operasional industri manufaktur. Segala bentuk perpindahan fisik material—mulai dari kedatangan gulungan kain dari pemasok, transfer potongan pola ke meja penjahitan, hingga penyerahan kardus jaket ke tangan pembeli—dikelola dan dilacak secara ketat di modul ini.

Arsitektur Multi-Gudang PT Diponegoro Garment & Apparel: Untuk mencegah tercampurnya bahan baku mentah dengan pakaian yang sedang dijahit atau produk yang siap jual, sistem mengadopsi 3 gudang terisolasi: 1. `Stores - AC` (Gudang Bahan Baku & Aksesori): Menampung seluruh kain (American Drill, Nagata Drill, Katun Lacoste), furing despo, benang jahit, kancing cor logo Diponegoro, dan plastik kemasan klip zipper. Seluruh material di gudang ini dinilai menggunakan metode Moving Average. 2. `Work In Progress - AC` (Gudang Barang Dalam Proses / WIP): Menampung material yang telah dikeluarkan dari gudang penyimpanan dan sedang berada di lantai produksi untuk dipotong (cutting), dibordir, dan dijahit (sewing). Nilai persediaan di gudang ini mencakup biaya bahan langsung (direct materials) ditambah akumulasi biaya operasional stasiun kerja. 3. `Finished Goods - AC` (Gudang Produk Pakaian Jadi): Menyimpan pakaian jadi yang telah selesai 100%, lulus uji kendali mutu (QC Passed), dan siap didistribusikan. Produk jadi dinilai menggunakan metode FIFO.

Pembahasan 4 Diagram Alur (Flowchart) Sistem Persediaan: Proses persediaan terintegrasi PT Diponegoro Garment & Apparel dirangkum dalam 4 diagram alur grafis standar industri:

1. **Flowchart 1: Alur Persediaan Master End-to-End (`flowchart_1_master_persediaan.png`)**:

2. **Flowchart 2: Siklus Pengadaan Bahan Baku / Inbound (`flowchart_2_pengadaan_raw_material.png`)**:
3. **Flowchart 3: Siklus Manufaktur & Work In Progress / WIP (`flowchart_3_proses_produksi_wip.png`)**:
4. **Flowchart 4: Siklus Pengeluaran Penjualan & Jurnal HPP / Outbound (`flowchart_4_pengiriman_penjualan_hpp.png`)**:

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Stock Ledger	Buku pembantu persediaan yang memuat histori kronologis kuantitas masuk, kuantitas keluar, saldo kuantitas berjalan, dan tarif valuasi per transaksi.
Stock Balance	Laporan neraca posisi persediaan yang menampilkan total saldo kuantitas fisik dan nilai rupiah per gudang pada tanggal tertentu.
Stock Entry	Dokumen transaksi mutasi material serbaguna (Transfer, Issue, Receipt, Manufacture, Repack).
Stock Reconciliation	Prosedur penyesuaian saldo sistem dengan hasil perhitungan fisik di gudang (*stock opname*).

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

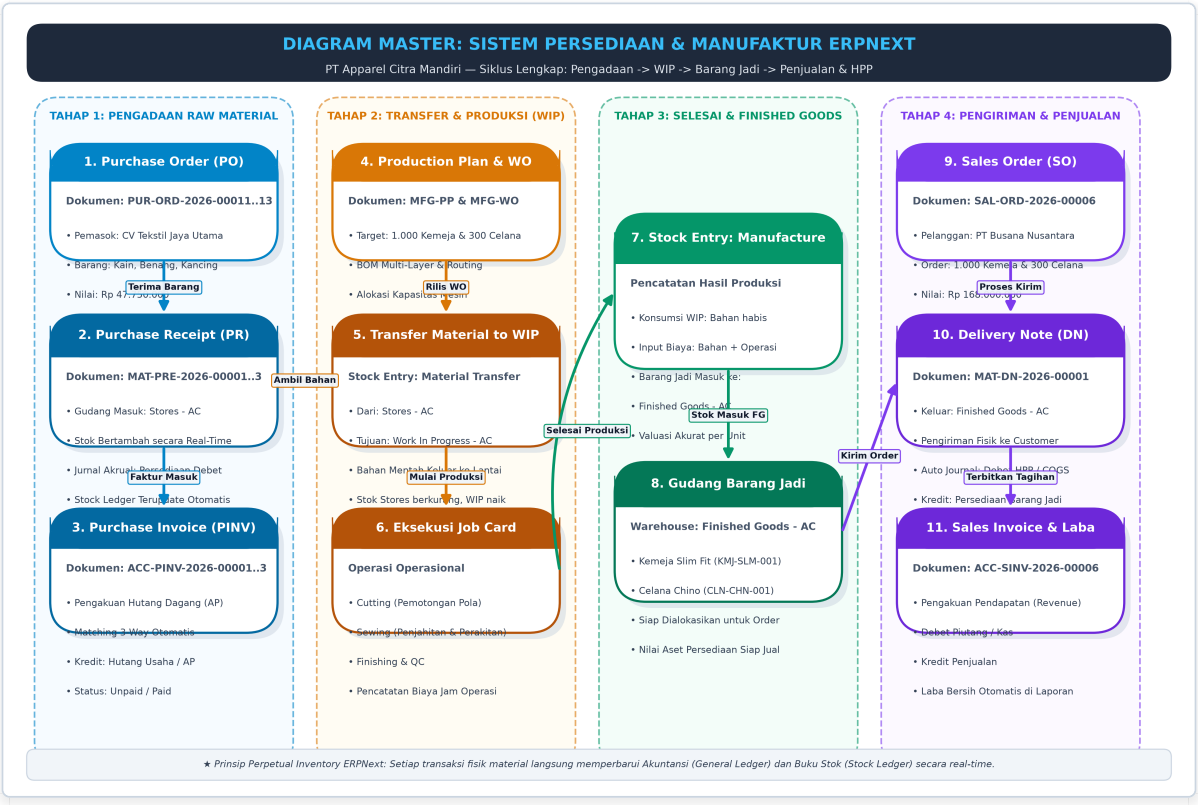
Dalam simulasi sistem persediaan: * **Inbound**: Penerimaan bahan mentah senilai Rp 21.900.000 masuk ke `Stores - AC`. * **WIP Transfer**: Bahan mentah dipindahkan ke `Work In Progress - AC` untuk pengerjaan 100 Jaket, 50 Kemeja, dan 150 Polo. * **Manufacture**: Nilai bahan baku ditambah biaya jam kerja stasiun kerja (total biaya produksi) ditransfer menjadi saldo pakaian jadi di `Finished Goods - AC`. * **Outbound**: Pengiriman barang via Delivery Note `MAT-DN-2026-00001` mengurangi saldo pakaian jadi hingga bersisa nihil (terserap pesanan pembeli) dan membukukan total HPP di laporan laba rugi.

6. Penjelasan Proses Bisnis

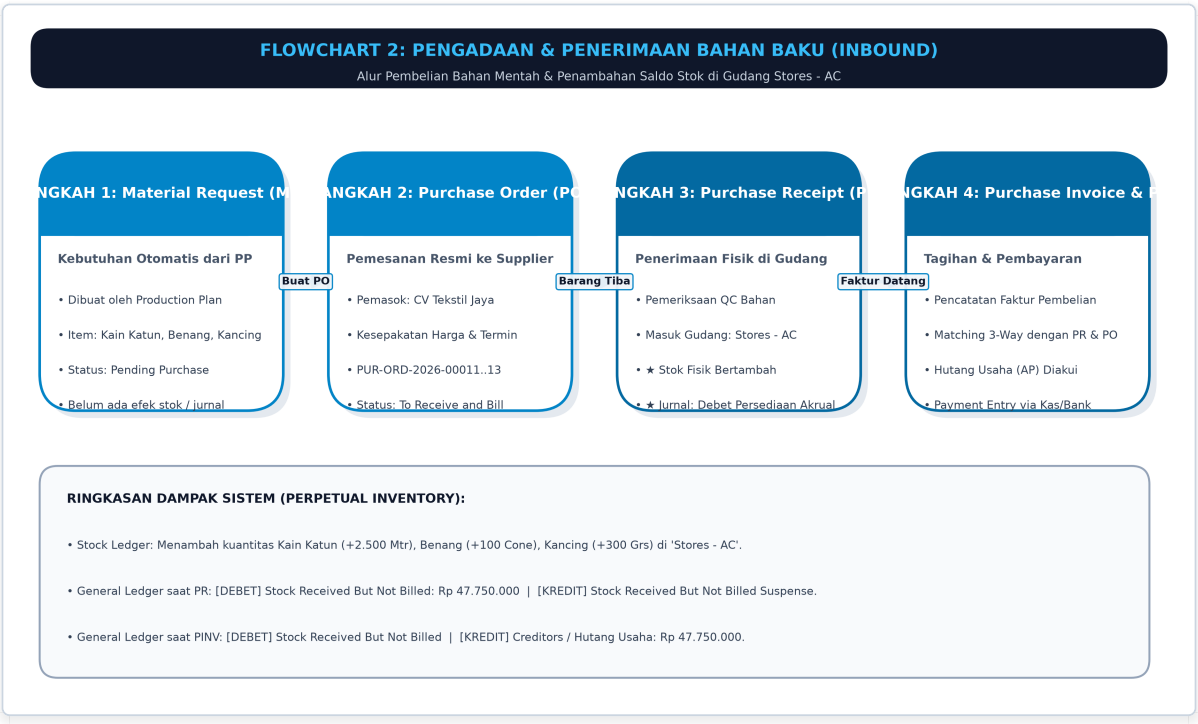
Matriks Valuasi dan Integrasi Akuntansi Persediaan: * Mutasi Fisik: Pemasok → Stores → WIP → Finished Goods → Pelanggan. * Mutasi Finansial: Akrual Hutang → Aset Bahan → Aset WIP → Aset Barang Jadi → Beban Pokok Penjualan (Laba Rugi).

DIAGRAM ALIR PERSEDIAAN RESMI ERPNEXT (PART 2)

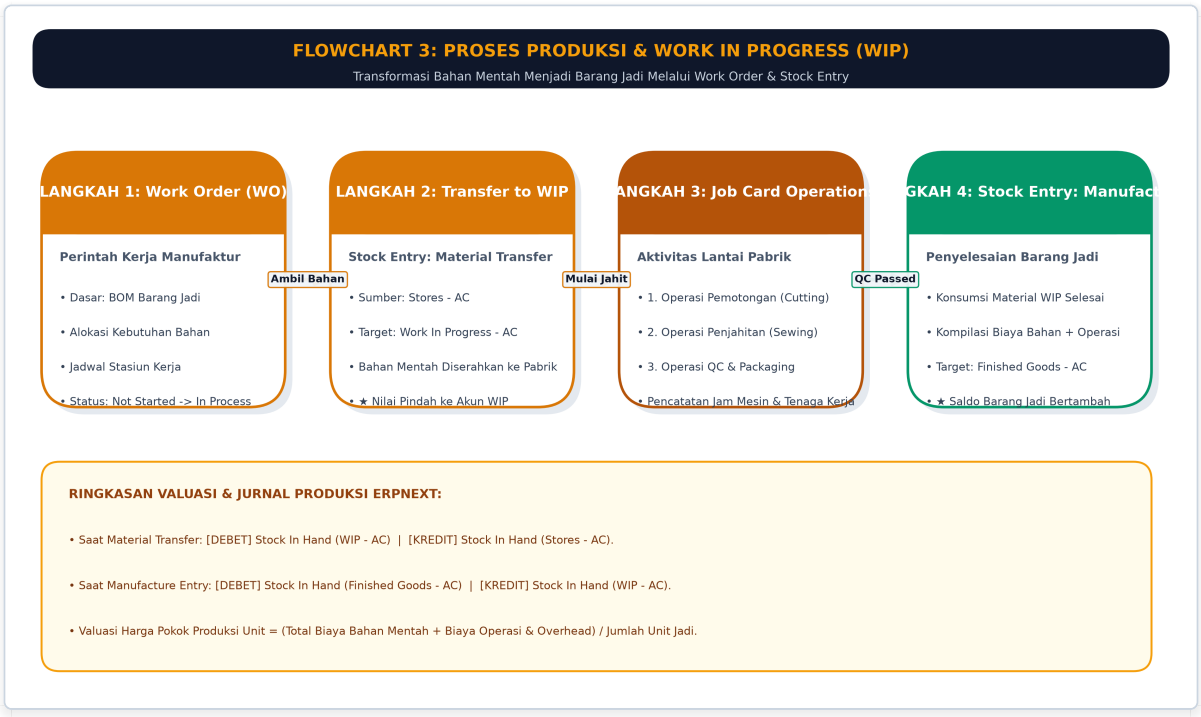
> **DOKUMEN DIAGRAM ALIR RESMI**
>
> Keempat diagram alir di bawah ini diintegrasikan langsung dari folder `Flowchart Persediaan ERPNext Part 2` dan mencerminkan tata kelola pergudangan terkomputerisasi PT Diponegoro Garment & Apparel.



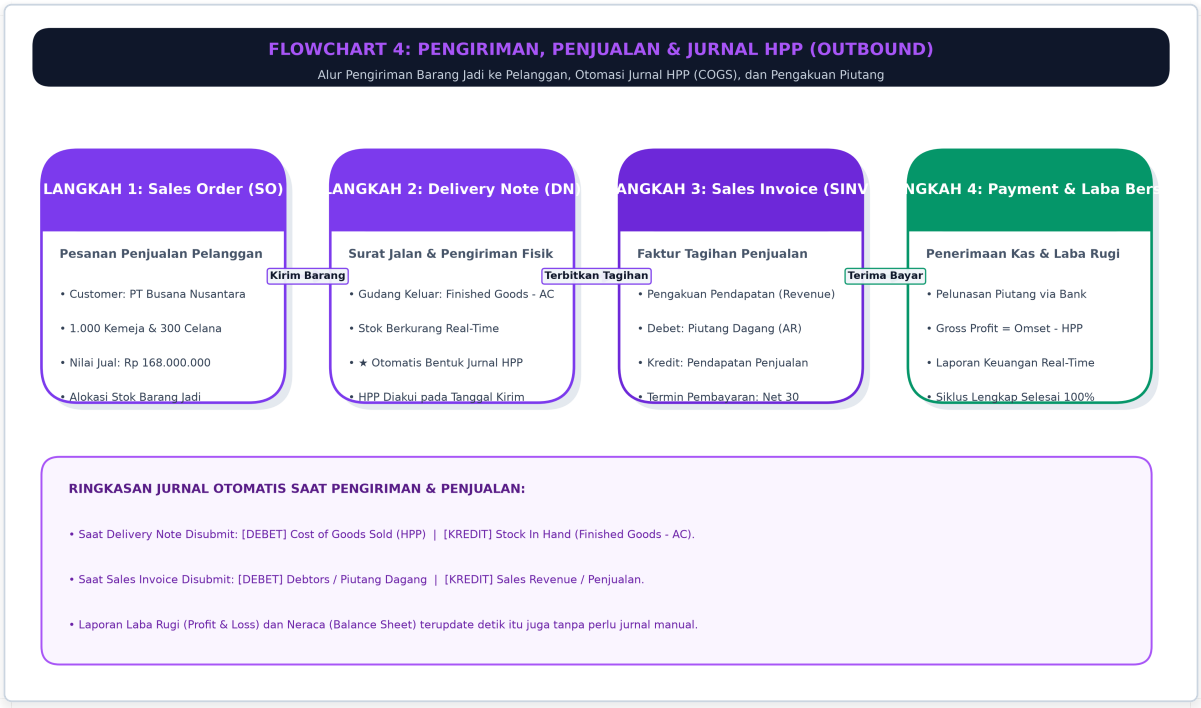
Gambar 9.1: Diagram Alir Master Persediaan, UOM, dan Struktur Multi-Gudang



Gambar 9.2: Diagram Alir Siklus Pengadaan Bahan Baku (P2P) dan Penerimaan Gudang



Gambar 9.3: Diagram Alir Mutasi Lantai Produksi (WIP) dan Penyelesaian Produk Jadi



Gambar 9.4: Diagram Alir Pengiriman Surat Jalan (Delivery Note) dan Pengakuan Beban HPP

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Menganalisis Stock Ledger dan Stock Balance: 1. Di Awesome Bar, ketik `Stock Ledger` dan tekan Enter. 2. Filter Item Code: `FG-JKT-001` (Jaket Almamater). 3. Perhatikan riwayat mutasi: baris pertama mencatat mutasi masuk dari Stock Entry Manufacture (+100 unit), dan baris kedua mencatat mutasi keluar dari Delivery Note (-100 unit), sehingga saldo akhir menjadi 0. 4. Buka laporan `Stock Balance` untuk memverifikasi posisi saldo akhir seluruh gudang.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pemeriksaan laporan Stock Ledger dan Stock Balance item `FG-JKT-001` dan `RM-KAI-001`.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa dapat membuktikan bahwa setiap mutasi fisik material tercatat secara kronologis dan tidak ada selisih antara kartu stok dan buku besar.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Kuantitas saldo di Stock Balance langsung membatasi kemampuan modul Penjualan dalam membuat Delivery Note (mencegah pengiriman barang fiktif jika stok tidak tersedia).

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menghasilkan sinkronisasi 100% antara nilai akun 1121/1122/1123 di Neraca (Balance Sheet) dengan saldo valuasi total di Stock Balance.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
> Melakukan transaksi *Manufacture* sebelum melakukan *Material Transfer to WIP*. Jika bahan baku belum ditransfer ke gudang WIP, sistem ERPNext akan menolak transaksi manufaktur karena saldo material di lantai kerja berstatus negatif (*Negative Stock Error*).

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Berdasarkan Flowchart 1, jelaskan 4 tahapan perpindahan material dari gudang bahan baku hingga ke tangan pelanggan!
2. Mengapa sistem akuntansi perpetual ERPNext mengakui HPP saat dokumen Delivery Note disubmit dan bukan saat Sales Invoice dibuat?
3. Apa perbedaan fungsi analisis antara laporan Stock Ledger dan Stock Balance?

14. Ringkasan

Modul Persediaan mengintegrasikan mutasi fisik multi-gudang (Stores -> WIP -> FG) dengan pencatatan akuntansi perpetual. 4 Flowchart resmi menjadi pedoman visual alur transaksi.

15. Referensi

Tersine, R. J. (1994). Principles of Inventory and Materials Management (4th ed.). Prentice-Hall.; ERPNext Documentation. (2024). Stock Transactions and Valuation. https://docs.erpnext.com

BAB 10: MANUFAKTUR DAN BILL OF MATERIALS (BOM)

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami struktur perumusan Bill of Materials (BOM) multi-layer dalam industri pakaian jadi.
- Mengonfigurasi master Workstation (stasiun kerja) dan tarif biaya per jam (listrik, sewa, tenaga kerja).
- Menyusun alur tahapan operasi produksi (Routing Operasional).
- Menguasai perencanaan produksi berbasis pesanan menggunakan modul Production Plan (MRP).
- Mengeksekusi Work Order, Job Card, Time Logs, dan pencatatan hasil penyelesaian (Manufacture Entry).

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menghitung kebutuhan bahan baku langsung dan biaya konversi per unit produk.
- Mampu merilis Work Order massal berdasarkan target Sales Order pelanggan.
- Mampu mengelola pencatatan jam kerja operator pabrik melalui Job Card time log.

3. Landasan Teori

Modul **Manufaktur (Manufacturing)** pada ERPNext menyediakan kapabilitas perencanaan dan pengendalian pabrikasi modern berstandar **MRP II (Manufacturing Resource Planning)**. Di lantai pabrik garmen, proses transformasi bahan mentah menjadi pakaian jadi melibatkan koordinasi yang rumit antara pasokan kain, ketersediaan mesin, dan alokasi jam kerja operator penjahit.

Komponen Utama Modul Manufaktur: 1. Bill of Materials (BOM): BOM adalah dokumen resep induk manufaktur. BOM merinci secara matematis seluruh kebutuhan komponen bahan baku langsung (Direct Materials), bahan penolong/ aksesori, serta tahapan operasi stasiun kerja (Operations & Workstations) yang diperlukan untuk memproduksi satu satuan unit produk jadi. Di ERPNext, BOM berstatus Active dan Default menjadi acuan wajib dalam penghitungan HPP standar (Standard Costing). 2. Workstation & Operation (Routing): - Workstation (Stasiun Kerja): Merepresentasikan lokasi fisik atau kelompok mesin di pabrik tempat aktivitas produksi berlangsung. Setiap stasiun kerja dibebani tarif biaya per jam kerja (Hour Rate), yang terdiri dari tarif biaya listrik/energi (Electricity Cost), tarif penyusutan/sewa tempat (Rent Cost), dan upah operator (Labour Cost). - Operation (Operasi): Aktivitas spesifik yang dikerjakan pada stasiun kerja tertentu (contoh: Operasi Pemotongan Bahan di Stasiun Cutting, Operasi Penjahitan di Stasiun Sewing). 3. Production Plan (MRP Engine): Modul analitik yang menarik data kebutuhan dari pesanan penjualan (Sales Order) yang belum terpenuhi, mengecek saldo bahan di gudang penyimpanan, menghitung kekurangan material secara otomatis, dan menerbitkan dokumen pengadaan (Material Request) serta perintah kerja pabrik (Work Order) secara serentak. 4. Work Order & Job Card: - Work Order (Perintah Produksi): Dokumen otorisasi resmi pabrik untuk memproduksi sejumlah pakaian jadi dalam rentang waktu yang ditentukan. - Job Card (Kartu Kerja Operasional): Lembar kerja digital per stasiun kerja yang memuat instruksi pengerjaan teknis, pencatatan kuantitas selesai, serta pencatatan log waktu kerja operator (Time Logs: From Time s/d To Time). 5. Stock Entry: Manufacture (Penyelesaian Barang Jadi): Dokumen penutupan siklus manufaktur yang secara otomatis mendebet akun persediaan produk jadi di gudang `Finished Goods`, mengkredit akun persediaan WIP, serta mengkredit akun biaya operasional terserap.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Bill of Materials (BOM)	Daftar terstruktur bahan baku, komponen, dan operasi stasiun kerja beserta biayanya untuk memproduksi 1 unit produk.
Workstation	Lokasi kerja fisik atau kelompok mesin di pabrik yang memiliki tarif biaya operasional per jam.
Routing	Urutan tahapan operasi produksi yang harus dilalui suatu barang dari bahan mentah hingga menjadi produk akhir.
Job Card	Sub-dokumen dari Work Order untuk mencatat log waktu kerja operator dan hasil kuantitas di setiap operasi stasiun kerja.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dataset PT Diponegoro Garment & Apparel mengonfigurasi 4 stasiun kerja dan 3 formula BOM aktif: * **Stasiun Kerja (`05_Workstation_and_Operation.csv`)**: 1. `WS-CUT-01` (Cutting) - Tarif: Rp 12.000 / Jam 2. `WS-EMB-01` (Bordir Komputer) - Tarif: Rp 18.000 / Jam 3. `WS-SEW-01` (Sewing & Obras) - Tarif: Rp 15.000 / Jam 4. `WS-FIN-01` (QC & Packing) - Tarif: Rp 10.000 /

Jam * **Struktur BOM (`06_Bill_of_Materials_BOM.csv`)**: - Jaket Almamater (`FG-JKT-001`): Bahan Baku Rp 115.500 + Operasional Rp 17.000 = HPP Rp 132.500 / unit. - Kemeja PDH (`FG-KMS-001`): Bahan Baku Rp 72.500 + Operasional Rp 15.500 = HPP Rp 88.000 / unit. - Kaos Polo (`FG-TSH-001`): Bahan Baku Rp 47.000 + Operasional Rp 7.000 = HPP Rp 54.000 / unit.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Siklus manufaktur di lantai pabrik: 1. Sales Order → 2. Production Plan → 3. Rilis Work Order → 4. Stock Entry Material Transfer to WIP → 5. Eksekusi Job Card & Time Logs → 6. Stock Entry Manufacture to Finished Goods.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Eksekusi Work Order dan Job Card: 1. Di Awesome Bar, ketik **`Work Order List`** dan buka salah satu Work Order (misal: pengerjaan Jaket Almamater). 2. Perhatikan bagian **Operations**: terdapat 4 baris Job Card (Cutting, Bordir, Sewing, Finishing). 3. Klik salah satu tautan **Job Card**. 4. Pada tabel **Time Logs**, masukkan jam mulai (From Time) dan jam selesai (To Time), lalu simpan dan klik **Submit**. 5. Setelah seluruh Job Card disubmit, kembali ke dokumen Work Order dan klik tombol hijau **Finish**. 6. Sistem membuka dokumen Stock Entry tipe Manufacture. Perhatikan bahwa bahan baku WIP dikonsumsi dan produk jadi Jaket bertambah di gudang `Finished Goods - AC`. 7. Klik **Submit**.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Penyelesaian Work Order `WO-2026-0001` untuk 100 unit Jaket Almamater UNDIP Premium.

9. Hasil yang Diharapkan

100 unit Jaket Almamater selesai diproduksi dan masuk ke gudang `Finished Goods - AC` dengan valuasi HPP akurat sebesar Rp 13.250.000.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Penyelesaian manufaktur memperbarui status pesanan penjualan di modul Selling menjadi Ready to Deliver.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Membukukan jurnal penyelesaian: Debet Persediaan Barang Jadi Rp 13.250.000, Kredit Persediaan WIP Rp 11.550.000, dan Kredit Biaya Operasional Terserap Rp 1.700.000.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Memasukkan jam kerja (*Time Logs*) pada Job Card secara tumpang tindih (*overlapping hours*) pada operator atau mesin yang sama. Sistem ERPNext memvalidasi bahwa satu workstation tidak dapat mengerjakan dua tugas berbeda pada menit yang sama persis.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan komponen penyusun Harga Pokok Produksi (HPP) dalam struktur Bill of Materials!

2. Bagaimana Production Plan membantu manajer pabrik dalam mengantisipasi kekurangan bahan baku?
3. Mengapa pencatatan Time Logs pada Job Card penting bagi evaluasi efisiensi biaya tenaga kerja?

14. Ringkasan

Modul Manufaktur menggabungkan resep BOM, kapasitas stasiun kerja, dan perintah Work Order. Eksekusi Job Card yang disiplin menghasilkan kalkulasi HPP produk yang presisi.

15. Referensi

Groover, M. P. (2020). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems (7th ed.). John Wiley & Sons.; ERPNext Documentation. (2024). Manufacturing and BOM. https://docs.erpnext.com

BAB 11: TENAGA KERJA DAN AKTIVITAS OPERASIONAL PENDUKUNG

1. Tujuan Pembelajaran

- Mengonfigurasi struktur modul Sumber Daya Manusia (HR): Departemen, Jabatan, dan Master Karyawan.
- Menerapkan standarisasi pengendalian mutu (Quality Inspection) untuk bahan masuk dan produk akhir.
- Mengelola siklus hidup aset tetap pabrik (Fixed Assets) dan penyusutan otomatis garis lurus.
- Mengelola pemeliharaan peralatan pabrik (Maintenance) dan penanganan keluhan pelanggan (Support Tickets).

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu memetakan struktur organisasi korporasi ke dalam DocType Department dan Designation.
- Mampu menyusun Quality Inspection Template berbasis parameter teknis tekstil.
- Mampu membuat jadwal depresiasi aset tetap yang terintegrasi dengan bagan akun pembukuan.

3. Landasan Teori

Kelancaran operasional industri manufaktur tidak hanya bergantung pada bahan baku dan mesin, melainkan ditopang oleh modul-modul pendukung strategis: **Manajemen SDM (Human Resources)**, **Pengendalian Mutu (Quality Management)**, **Manajemen Aset Tetap (Asset Management)**, serta **Layanan & Pemeliharaan (Maintenance & Support)**.

1. Sumber Daya Manusia (HR) & Ketenagakerjaan: Modul HR mengelola data induk tenaga kerja yang dialokasikan ke stasiun-stasiun produksi. Struktur hierarki meliputi: * Department: Mengelompokkan unit organisasi (contoh: `Produksi - AC`, `Quality Control - AC`, `Logistik & Gudang - AC`). * Designation: Nama jabatan fungsional (contoh: `Operator Jahit Senior`, `Supervisor QC`, `Kepala Gudang`). * Employee Master: Data identitas lengkap karyawan, nomor induk pegawai, kontak, dan asosiasi departemen.

2. Manajemen Mutu (Quality Management / QC): Kualitas pakaian jadi merupakan penentu reputasi industri konveksi. Di ERPNext, pengendalian mutu dikelola melalui Quality Inspection Template yang memuat sekumpulan parameter uji: Uji Bahan Mentah Kain: Gramasi (GSM standar), Ketahanan Luntur Warna (Color Fastness Grade 4-5*), Cacat Tenun (maksimal 0 cacat/roll), dan Lebar Efektif. Uji Pakaian Jadi: Kerapihan Jahitan (10-12 Stitches per Inch / SPI*), Kekuatan Tarikan Kancing, Simetri Ukuran Pola Badan, dan Kebersihan Sisa Benang.

3. Manajemen Aset Tetap (Asset Management): Mesin jahit industri berkecepatan tinggi, mesin potong, dan mesin bordir komputer merupakan investasi modal bernilai besar yang mengalami penyusutan nilai seiring waktu (depreciation). Di ERPNext: * Asset Category: Mengelompokkan aset berdasarkan masa manfaat ekonomis dan menautkan akun neraca aset (`1211.001 - Aktiva - AC`), akumulasi penyusutan (`1212.001`), dan beban penyusutan di laba-rugi (`5310.001 - By Peny Aktiva - AC`). Auto-Depreciation Schedule: Jadwal depresiasi bulanan yang dibukukan secara otomatis oleh background worker scheduler menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method*): `Beban Depresiasi per Bulan = (Harga Perolehan Aset - Estimasi Nilai Residu) / (Total Bulan Masa Manfaat)`

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Quality Inspection	Pemeriksaan formal terhadap spesifikasi teknis barang untuk menentukan status Lolos (*Accepted*) atau Ditolak (*Rejected*).
Asset Depreciation	Alokasi sistematis nilai perolehan aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat ekonomisnya.
Straight Line Method	Metode depresiasi yang menghasilkan beban penyusutan konstan setiap periode sepanjang umur aset.
Support Ticket / Issue	Dokumen pelacakan komplain atau permohonan layanan purna jual dari pelanggan hingga terselesaikan.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam data pengayaan praktikum terintegrasi: * Terdaftar 8 karyawan kunci (Manajer Produksi Budi Santoso, Supervisor QC Siti Rahmawati, Penjahit Senior Agus Setiawan, dll). * Diterapkan 2 template QC aktif: `QC-TEMPLATE-BAHAN-BAKU-KAIN` dan `QC-TEMPLATE-PAKAIAN-JADI`. * Didaftarkan 4 unit aset tetap utama pabrik: Mesin Jahit Juki DDL-8700, Mesin Bordir Komputer Tajima 12 Kepala, Mesin Potong Kain KM, dan Mobil Box Isuzu Traga. Dikelola 2 tiket keluhan layanan pelanggan (Support Issues) berstatus Closed/Resolved*.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Aktivitas operasional pendukung menjaga kesinambungan pabrik: * Inspeksi QC dilakukan sebelum bahan disimpan di rak gudang Stores atau sebelum pakaian jadi dikemas ke karton distribusi. Pemeliharaan preventif mesin mencegah terjadinya downtime* mesin jahit mendadak di tengah lonjakan pesanan seragam kampus.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Melihat Template QC dan Kategori Aset di ERPNext: 1. Di Awesome Bar, ketik **`Quality Inspection Template List`**. 2. Buka template `QC-TEMPLATE-PAKAIAN-JADI` untuk melihat parameter SPI, kekuatan kancing, dan kerapihan lipatan. 3. Di Awesome Bar, ketik **`Asset Category List`**. 4. Buka kategori `Mesin Tekstil & Garmen` dan perhatikan akun aset `1211.001` serta akun beban depresiasi `5310.001` yang telah terkonfigurasi secara otomatis.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pemeriksaan parameter mutu pakaian jadi dan jadwal depresiasi mesin jahit industri Juki.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa memahami bagaimana modul penunjang menjaga kualitas produk dan akurasi nilai buku aset korporasi.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Parameter Quality Inspection dapat diwajibkan (mandatory) sebelum dokumen Purchase Receipt atau Stock Entry Manufacture diizinkan untuk disubmit.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Scheduler ERPNext secara otomatis membuat ayat jurnal penyusutan aset setiap akhir bulan tanpa memerlukan staf akuntansi menghitung rumus depresiasi manual.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Menghubungkan akun bertipe salah pada konfigurasi Asset Category (misal: memasukkan akun modal atau piutang pada field Fixed Asset Account). ERPNext akan memunculkan error validasi jenis akun (*Invalid Account Type Error*).

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa inspeksi mutu (QC) wajib diintegrasikan langsung dengan dokumen penerimaan gudang di ERP?
2. Bagaimana rumus perhitungan beban penyusutan bulanan menggunakan Metode Garis Lurus?
3. Jelaskan peran modul SDM dalam mendukung alokasi penugasan operator pada stasiun kerja manufaktur!

14. Ringkasan

Modul pendukung (SDM, QC, Aset Tetap, dan Maintenance) menyempurnakan keandalan ekosistem ERP. Otomasi depresiasi aset dan standarisasi mutu menjamin efisiensi jangka panjang.

15. Referensi

Gryna, F. M., Chua, R. C., & DeFeo, J. A. (2007). Juran's Quality Planning and Analysis: For Enterprise Quality (5th ed.). McGraw-Hill.; Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting (17th ed.). John Wiley & Sons.

BAGIAN IV: INTEGRASI PROSES BISNIS DAN STUDI KASUS KOMPREHENSIF

BAB 12: INTEGRASI PROSES BISNIS END-TO-END

1. Tujuan Pembelajaran

- Menganalisis arsitektur pertukaran data lintas modul secara horizontal dan vertikal di ERPNext.
- Memahami mekanisme pemicu otomatis (automated triggers) dan propagasi status dokumen operasional.
- Menjelaskan integrasi simultan antara Stock Ledger Entry (SLE) dan General Ledger Entry (GLE).
- Mengevaluasi jejak audit (traceability) dari pesanan penjualan hingga pengadaan bahan baku dan pembayaran.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu memetakan aliran dokumen transaksi end-to-end dalam rantai pasok industri garmen.
- Mampu mengidentifikasi titik kritis perpindahan status dokumen (Draft, Submitted, Completed, Cancelled).
- Mampu melakukan pelacakan pohon dokumen (Document Flow / Connections) untuk investigasi operasional.

3. Landasan Teori

Keunggulan fundamental dari sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dibandingkan sistem informasi departemental warisan (legacy systems) terletak pada kemampuan **Integrasi Proses Bisnis Ujung-ke-Ujung (End-to-End Business Process Integration)**. Dalam konteks manufaktur, integrasi ini memastikan bahwa tidak ada satupun aktivitas bisnis yang berjalan dalam kehampaan informasi. Setiap transaksi yang dieksekusi pada suatu modul fungsional akan secara otomatis memicu (trigger), memperbarui, atau memvalidasi transaksi pada modul-modul lainnya.

1. Mekanisme Propagasi Status Dokumen Di ERPNext, setiap transaksi direpresentasikan oleh DocType yang memiliki siklus hidup status (Status Lifecycle): - Draft (`docstatus = 0`): Dokumen sedang disusun dan diedit. Tidak memiliki dampak fisik terhadap kartu stok gudang maupun jurnal buku besar akuntansi. - Submitted (`docstatus = 1`): Dokumen telah diverifikasi dan disetujui (locked). Sistem secara otomatis menghasilkan catatan buku besar persediaan (Stock Ledger Entry / SLE) dan/atau buku besar keuangan (General Ledger Entry / GLE). Status dokumen induk akan otomatis terpropagasi (misalnya: status Sales Order berubah dari To Deliver and Bill menjadi To Bill, lalu menjadi Completed seiring penerbitan Delivery Note dan Sales Invoice). - Cancelled (`docstatus = 2`): Dokumen dibatalkan secara resmi. Sistem tidak pernah menghapus riwayat fisik basis data, melainkan membuat ayat jurnal pembalik (reversal entries) untuk menjaga integritas jejak audit (immutable audit trail).

2. Matriks Integrasi Silang Modul (Cross-Module Integration Matrix) Tabel berikut merangkum bagaimana pertukaran data terjadi secara seamless antarmodul dalam skenario manufaktur PT Diponegoro Garment & Apparel:

Modul Asal	Dokumen Pemicu	Modul Tujuan	Dokumen yang Terbentuk / Tindakan	Dampak Nyata Sistem (Syarat: Submitted & Perpetual Aktif)
Penjualan	Sales Order	**Manufaktur**	Production Plan	Pengguna memilih Get Items from Sales Order untuk kalkulasi kebutuhan kotor
Manufaktur	Production Plan	**Pembelian**	Material Request	Pengguna menekan tombol Create Material Requests untuk stok bahan defisit
Pembelian	Purchase Order	**Gudang**	Purchase Receipt	Dari PO Submitted, pengguna menekan Create → Receipt untuk update fisik via SLE
Gudang	Purchase Receipt	**Akuntansi**	GL Entry (Saat Submit)	Debet Akun Persediaan Bahan Baku, Kredit Hutang Belum Ditagih (Perpetual aktif)
Manufaktur	Work Order	**Gudang**	Stock Entry (Transfer)	Pengguna menekan tombol Start pada Work Order untuk pindah bahan ke WIP
Manufaktur	Work Order	**Akuntansi**	GL Entry (Saat Submit)	Debet Akun Persediaan WIP, Kredit Akun Persediaan Bahan Baku
Gudang	Delivery Note	**Akuntansi & Penjualan**	Stock Ledger & GL Entry	Saat disubmit: Memotong stok barang jadi di `Finished Goods - AC` & catat beban HPP
Penjualan	Sales Invoice	**Akuntansi**	GL Entry (Saat Submit)	Saat disubmit: Debet Piutang Usaha, Kredit Pendapatan Penjualan

Modul Asal	Dokumen Pemicu	Modul Tujuan	Dokumen yang Terbentuk / Tindakan	Dampak Nyata Sistem (Syarat: Submitted & Perpetual Aktif)
Keuangan	Payment Entry	**Akuntansi & Penjualan**	GL Entry & Rekonsiliasi	Saat disubmit: Debet Rekening Bank, Kredit Piutang Usaha, Status Faktur Paid

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Document Flow (Connection)	Fitur visual ERPNext yang menampilkan silsilah dan rantai keterkaitan dokumen transaksi dari hulu ke hilir.
Automated Trigger	Mekanisme komputasi di mana penyimpanan atau pengesahan suatu dokumen secara instan membangkitkan dokumen tindak lanjut.
Immutable Ledger	Prinsip pencatatan buku besar yang tidak dapat ditimpa atau dihapus; setiap koreksi wajib melalui transaksi pembalik.
Cross-Module Traceability	Kemampuan melacak asal-usul produk jadi hingga ke nomor pesanan penjualan, nomor PO kain, nomor lot pemasok, dan bukti kas masuk.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam dataset transaksi `07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv`, rantai integrasi ini terlihat utuh pada transaksi pesanan **BAK UNDIP**: 1. Penjualan menerima pesanan `SAL-ORD-2026-00006` senilai Rp 44.250.000. 2. Manufaktur merilis rencana produksi `MFG-PP-2026-00001` yang membagi pesanan ke dalam 3 Work Order (`MFG-WO-2026-00001`, `00002`, `00003`). 3. Pengadaan menerbitkan pesanan beli kain ke CV Tekstil Prima Cemerlang (`PO-2026-0001` / `PUR-ORD-2026-00001`), aksesoris ke PT Aksesoris Busana Mandiri (`PO-2026-0002` / `PUR-ORD-2026-00002`), serta kemasan dan emblem ke CV Mitra Bordir & Packaging (`PO-2026-0003` / `PUR-ORD-2026-00003`). 4. Gudang mencatat penerimaan bahan mentah `MAT-PRE-2026-00001`, diikuti perpindahan bahan ke WIP `MAT-STE-2026-00001`. 5. Hasil perakitan pakaian jadi dicatat ke gudang barang jadi via `MAT-STE-2026-00004`. 6. Pengiriman barang ke kampus UNDIP Tembalang dieksekusi melalui `MAT-DN-2026-00001`. 7. Penagihan dan pelunasan kas diselesaikan melalui `ACC-SINV-2026-00001` dan `ACC-PAY-2026-00001`.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Alur proses integrasi menyeluruh berjalan secara sekuensial namun terkoordinasi secara terpusat: Permintaan Pelanggan → Komitmen Sales Order → Rencana Kebutuhan Bahan (MRP) → Pengadaan Pemasok → Penerimaan Barang Mentah → Fabrikasi Lantai Pabrik → Penerimaan Produk Jadi → Pengiriman Surat Jalan → Penagihan Faktur → Penerimaan Kas.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Langkah meninjau pohon keterkaitan dokumen transaksi terintegrasi di ERPNext: 1. Buka formulir **Sales Order** `SAL-ORD-2026-00006`. 2. Klik tombol navigasi dashboard atau menu aksi di sisi kanan atas bertuliskan **Connections**. 3. Perhatikan diagram hierarki dokumen: - Di bawah simpul Fulfillment, terdapat tautan aktif ke Production Plan dan Delivery Note. - Di bawah simpul Invoicing, terdapat tautan aktif ke Sales Invoice. - Di bawah simpul Billing, klik

Sales Invoice untuk melihat tautan ke Payment Entry dan Journal Entry. 4. Klik salah satu simpul (misal: Delivery Note) untuk melompat langsung ke dokumen pengiriman fisik terkait tanpa harus mencari manual di modul Stock.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Menelusuri relasi dokumen dari nomor pesanan `SAL-ORD-2026-00006` hingga faktur penagihan `ACC-SINV-2026-00001`.

9. Hasil yang Diharapkan

Visualisasi rantai dokumen interaktif muncul di layar, mengonfirmasi status pemenuhan pesanan mencapai 100% dan status penagihan mencapai 100% (Completed/Paid).

10. Dampak terhadap Modul Lain

Keterhubungan ini mengunci konsistensi data; staf penjualan tidak dapat menghapus Sales Order yang sudah memiliki dokumen pengiriman Delivery Note turunan.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Seluruh ayat jurnal yang dibentuk oleh Delivery Note (Beban HPP), Sales Invoice (Piutang Dagang), dan Payment Entry (Kas Bank) terhubung dalam satu kode referensi dokumen voucher yang sama.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Mencoba membuat dokumen hilir (seperti Delivery Note) secara terpisah (*standalone*) tanpa menarik referensi dari Sales Order induk. Hal ini mengakibatkan status Sales Order tetap menggantung (*Pending Delivery*) meskipun barang fisik telah terkirim keluar.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan mengapa pembuatan Delivery Note secara langsung tanpa referensi Sales Order merusak integrasi rantai pasok!
2. Bagaimana mekanisme ERPNext dalam mencegah terjadinya pembatalan (*cancellation*) dokumen hulu yang telah memiliki turunan dokumen hilir yang sudah di-submit?
3. Gambarkan diagram aliran data simultan yang terjadi antara modul Gudang dan modul Akuntansi saat dokumen Delivery Note disahkan!

14. Ringkasan

Integrasi end-to-end adalah jantung fungsionalitas ERP. Melalui relasi dokumen yang ketat dan otomatisasi pemicu, ERPNext menghilangkan redundansi kerja, menyinkronkan arus barang dan uang, serta menjamin keterlacakan menyeluruh.

15. Referensi

Frappe Technologies. (2024). Document Status and Workflow Integration in Frappe. Frappe Framework Documentation; Monk, E., & Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.

BAB 13: PELAPORAN, ANALISIS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL

1. Tujuan Pembelajaran

- Menyusun dan menganalisis laporan keuangan baku: Neraca Saldo, Neraca Keuangan, dan Laba Rugi Komprehensif.
- Menganalisis laporan operasional persediaan: Stock Balance, Stock Ageing, dan Gross Profit per Transaksi.
- Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal dan tata kelola korporasi (Pemisahan Tugas / SoD).
- Melakukan audit investigasi berbasis Jejak Audit (Audit Trail) dan rekonsiliasi buku besar persediaan.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu mengekstraksi dan menginterpretasikan laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem ERP.
- Mampu melakukan rekonsiliasi matematis antara saldo fisik gudang dengan saldo rupiah akun persediaan di neraca.
- Mampu mengevaluasi kepatuhan sistem terhadap prinsip pengendalian internal COSO.

3. Landasan Teori

Dalam era tata kelola korporasi modern (Good Corporate Governance), sistem ERP bukan sekadar alat pencatat transaksi harian, melainkan instrumen strategis untuk **Pengendalian Internal (Internal Control)** dan **Pengambilan Keputusan Manajerial**. Kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menekankan bahwa sistem informasi keuangan yang andal wajib memiliki aktivitas pengendalian bawaan (built-in controls), penilaian risiko otomatis, dan pemantauan kinerja real-time.

1. Struktur Laporan Keuangan di ERPNext Setiap transaksi yang disahkan di modul operasional secara otomatis mengalir ke bagan akun (Chart of Accounts): - Neraca Saldo (Trial Balance): Menyajikan rangkuman total debit dan kredit seluruh akun pada periode tertentu. Neraca saldo wajib berada dalam kondisi seimbang sempurna (zero delta). - Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement): Menandingkan total pendapatan penjualan pakaian jadi (Income) terhadap Beban Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) dan beban operasional untuk menghasilkan laba bersih (Net Profit). - Neraca Keuangan (Balance Sheet): Menyajikan posisi aset lancar (Kas, Piutang, Persediaan Bahan & Produk Jadi), aset tetap, kewajiban hutang usaha, dan ekuitas modal pada tanggal pelaporan.

2. Laporan Analisis Operasional dan Persediaan Selain laporan keuangan eksternal, manajemen manufaktur mengandalkan laporan analitis internal: - Laporan Laba Kotor per Transaksi (Gross Profit Report): Menganalisis marjin keuntungan per faktur penjualan dengan membandingkan nilai jual riil terhadap HPP aktual barang yang dikirim. - Laporan Saldo Persediaan (Stock Balance): Menyajikan kuantitas masuk, kuantitas keluar, dan saldo akhir beserta nilai valuasi moneter per gudang. - Laporan Umur Persediaan (Stock Ageing): Mengidentifikasi bahan baku atau produk jadi yang mengendap lama di gudang untuk mencegah risiko kerusakan atau keusangan (obsolescence).

3. Pengendalian Internal dan Pemisahan Tugas (Segregation of Duties - SoD) ERPNext menerapkan pengendalian internal ketat untuk mencegah kecurangan (fraud) dan kelalaian manusia: 1. Pemisahan Peran Operasional: Staf pengadaan (Purchase User) tidak diperkenankan memiliki hak akses untuk memvalidasi penerimaan barang di gudang (Stock User) maupun menyetujui pembayaran kas (Accounts Manager). 2. Kunci Pembukuan (Closing Accounts Freeze): Periode akuntansi yang telah diaudit dapat dikunci (freeze) melalui Accounts Settings, sehingga pengguna tidak dapat memasukkan transaksi mundur (backdated entries) yang mendistorsi laporan keuangan lampau. 3. Audit Trail Lengkap: Setiap modifikasi dokumen menyimpan rekaman metadata waktu (timestamp), alamat IP komputer, identitas akun pengguna (owner/modified by), dan rincian perubahan nilai kolom sebelum dan sesudah diedit.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Trial Balance (Neraca Saldo)	Daftar seluruh akun buku besar beserta saldo debet atau kreditnya untuk memverifikasi keseimbangan matematis pembukuan.
Gross Profit Margin	Rasio profitabilitas yang mengukur persentase sisa pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan.
Segregation of Duties (SoD)	Kebijakan pengendalian internal yang membagi tanggung jawab transaksi kepada beberapa individu berbeda untuk mencegah kecurangan.
Accounts Freeze	Fitur pembatasan sistem yang memblokir pencatatan transaksi pada tanggal sebelum periode pembukuan yang telah ditutup.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Pada akhir simulasi praktikum dengan data `07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv`, mahasiswa memverifikasi hasil operasional: 1. **Laba Penjualan BAK UNDIP**: Nilai Penjualan Rp 44.250.000 dikurangi HPP Riil (100 Jaket @ Rp 132.500 = Rp 13.250.000; 50 Kemeja @ Rp 88.000 = Rp 4.400.000; 150 Kaos @ Rp 54.000 = Rp 8.100.000 → Total HPP = Rp 25.750.000), menghasilkan **Laba Kotor Rp 18.500.000** (Gross Margin 41,81%). 2. **Rekonsiliasi Saldo Kas**: Kas masuk Rp 44.250.000 tercatat di akun `1112.001 - Bank BCA - AC` setelah pelunasan faktur. 3. **Rekonsiliasi Persediaan**: Saldo akun buku besar `1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC` kembali menjadi 0 setelah seluruh 300 unit pakaian jadi dikirim ke pelanggan.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Alur proses audit dan pelaporan akhir periode: Tutup Transaksi Harian → Eksekusi Rekonsiliasi Bank → Verifikasi Kesamaan Stock Balance vs Akun Persediaan → Cetak Trial Balance → Analisis Laporan Laba Rugi → Terbitkan Neraca Keuangan → Kunci Periode Akuntansi.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Langkah mencetak dan menganalisis Laporan Keuangan di ERPNext: 1. Di Awesome Bar, ketik **`Trial Balance`** dan tekan Enter. 2. Atur filter Company: **`Aries Company`** dan Fiscal Year berjalan.
3. Pastikan kolom selisih debit dan kredit di baris paling bawah menunjukkan angka **0.00 (Balanced)**. 4. Di Awesome Bar, ketik **`Profit and Loss Statement`**. 5. Amati rincian komponen pendapatan Sales Account dan komponen beban Cost of Goods Sold. 6. Buka laporan analitis dengan mengetik **`Gross Profit`** di Awesome Bar untuk melihat rincian laba kotor per baris barang jaket, kemeja, dan kaos polo.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Menjalankan laporan Trial Balance dan Gross Profit untuk transaksi pesanan BAK UNDIP periode berjalan.

9. Hasil yang Diharapkan

Laporan menyajikan data keuangan yang seimbang, laba kotor tercatat Rp 18.500.000, dan saldo piutang pelanggan kembali nihil karena telah dilunasi penuh.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Laporan keuangan merefleksikan seluruh aktivitas logistik, manufaktur, dan pengadaan tanpa ada satupun transaksi yang tertinggal.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menyediakan transparansi menyeluruh bagi auditor eksternal dan manajemen puncak mengenai posisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> ⚠ **PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**

> Ketidakseimbangan nilai persediaan antara laporan fisik Stock Balance dengan akun neraca 1121.001/1123.001 akibat pengguna memasukkan transaksi penyesuaian persediaan menggunakan modul Journal Entry manual alih-alih dokumen Stock Entry/Stock Reconciliation resmi.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa penyesuaian saldo nilai persediaan dilarang dilakukan melalui Journal Entry manual di ERPNext?
2. Bagaimana cara membaca laporan Gross Profit untuk mengetahui item pakaian mana yang memberikan kontribusi marjin keuntungan tertinggi?
3. Jelaskan peran fitur Audit Trail dalam investigasi dugaan pengubahan harga beli bahan baku oleh staf pengadaan!

14. Ringkasan

Modul pelaporan dan analisis di ERPNext menyajikan informasi real-time mengenai kesehatan finansial dan efisiensi operasional. Pengendalian internal berbasis peran dan jejak audit menjamin kepatuhan serta keandalan pelaporan.

15. Referensi

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems (14th ed.). Pearson; ERPNext Documentation. (2024). Financial Reports & Analytics. https://docs.erpnext.com/docs/v14/user/manual/en/accounts/reports.

BAB 14: STUDI KASUS TERINTEGRASI BERDASARKAN DATA PRAKTIKUM

1. Tujuan Pembelajaran

- Menjalankan simulasi bisnis garmen menyeluruh dari penerimaan pesanan hingga penerimaan kas.
- Mengintegrasikan seluruh master data, daftar harga, BOM, dan workstation yang telah disiapkan.
- Menganalisis pencatatan transaksi pengadaan, produksi bertingkat, pengiriman, dan pelunasan piutang.
- Melakukan evaluasi performa finansial dan operasional atas studi kasus PT Diponegoro Garment & Apparel.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu memandu dan mengeksekusi siklus bisnis garmen komprehensif tanpa diskoneksi data.
- Mampu menyelesaikan masalah operasional seperti kekurangan bahan baku dan penyesuaian jadwal mesin.
- Mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban praktikum berbasis data sistem ERP aktual.

3. Landasan Teori

Studi kasus terintegrasi ini dirancang untuk mensimulasikan dinamika operasional nyata sebuah perusahaan manufaktur konveksi terkemuka di Jawa Tengah, **PT Diponegoro Garment & Apparel** (kode entitas sistem: `Aries Company / AC`). Dalam skenario ini, perusahaan memperoleh kontrak pengadaan busana almamater resmi dari universitas melalui **Biro Kemahasiswaan & Alumni Universitas Diponegoro (BAK UNDIP)**.

Studi kasus ini menguji pemahaman mahasiswa dalam menghubungkan enam siklus manajemen utama: 1. **Siklus Manajemen Pesanan Penjualan (Order Management)**. 2. **Siklus Perencanaan Kebutuhan Kapasitas & Material (MRP & Capacity Planning)**. 3. **Siklus Pengadaan Bahan Baku Rantai Pasok (Procurement & SCM)**. 4. **Siklus Eksekusi Manufaktur Lantai Pabrik (Shop-Floor Execution)**. 5. **Siklus Logistik Pergudangan & Pemenuhan Pesanan (Fulfillment & Delivery)**. 6. **Siklus Akuntansi Keuangan & Pengakuan Laba (Financial Accounting & Invoicing)**.

Rincian Kontrak Pesanan BAK UNDIP: - No. Sales Order: `SO-2026-0001` (Sistem: `SAL-ORD-2026-00006`) - Pelanggan: Biro Kemahasiswaan & Alumni UNDIP (ID: `CUST-UNDIP-001`) - Komposisi Barang: 1. 100 Unit Jaket Almamater UNDIP (`FG-JKT-001`) @ Rp 225.000 = Rp 22.500.000 2. 50 Unit Kemeja PDH Mahasiswa (`FG-KMS-001`) @ Rp 150.000 = Rp 7.500.000 3. 150 Unit Kaos Polo Dies Natalis (`FG-TSH-001`) @ Rp 95.000 = Rp 14.250.000 - Total Nilai Kontrak Penjualan: Rp 44.250.000 (Termin: Net 30 hari).

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
End-to-End Simulation	Praktik simulasi komprehensif yang menguji alur data dari hulu (pesanan pelanggan) hingga hilir (penerimaan kas).
Bill of Materials Explosion	Proses penguraian otomatis kebutuhan bahan baku bertingkat oleh sistem berdasarkan kuantitas pesanan produk jadi.
Shop Floor Control	Pengendalian operasional di lantai produksi melalui pelacakan waktu kerja mesin dan status kartu kerja (Job Card).
Gross Profit Reconciliation	Proses rekonsiliasi antara estimasi laba kotor pada saat penawaran dengan realisasi laba kotor aktual pasca produksi.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Seluruh rangkaian simulasi ini didasarkan pada berkas riil praktikum: - `01_Item_Master.csv` s/d `04_Customer.csv` sebagai master data acuan. - `05_Workstation_and_Operation.csv` sebagai acuan stasiun kerja potong, bordir, jahit, dan finishing. - `06_Bill_of_Materials_BOM.csv` sebagai formula konsumsi bahan dan biaya operasional standar. - `07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv` sebagai sekuens eksekusi dokumen operasional.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Kronologi 8 Tahapan Eksekusi Studi Kasus Terintegrasi: 1. **Tahap 1 - Perekaman Sales Order**: Menerbitkan pesanan penjualan resmi Rp 44.250.000 ke BAK UNDIP. 2. **Tahap 2 - Perencanaan Produksi**: Membuat Production Plan untuk 100 jaket, 50 kemeja, dan 150 kaos polo; sistem menghitung defisit bahan baku. 3. **Tahap 3 - Pengadaan Bahan Baku**: Menerbitkan PO ke 3 pemasok, mencatat penerimaan barang di `Stores - AC`, dan memvalidasi faktur pembelian. 4. **Tahap 4 - Transfer Bahan ke Lantai Pabrik**: Menerbitkan Stock Entry (Material Transfer for Manufacture) dari `Stores - AC` ke `Work In Progress - AC`. 5. **Tahap 5 - Eksekusi Operasi Lantai Produksi**: Menyelesaikan Job Card di stasiun Cutting, Embroidery, Sewing, dan Finishing. 6. **Tahap 6 - Penerimaan Barang Jadi**: Menerbitkan Stock Entry (Manufacture) untuk memasukkan 300 unit pakaian jadi ke gudang `Finished Goods - AC`. 7. **Tahap 7 - Pengiriman Fisik ke Kampus**: Menerbitkan Delivery Note dan surat jalan pengiriman ke BAK UNDIP Tembalang. 8. **Tahap 8 - Penagihan & Pelunasan Kas**: Menerbitkan Sales Invoice, menerima transfer pembayaran bank BCA Rp 44.250.000, dan mencetak laporan laba rugi.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Panduan Rinci Eksekusi Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Sales Order (`SAL-ORD-2026-00006`) - Buka Modul Selling → Sales Order → Buat Baru. - Customer: `Biro Kemahasiswaan & Alumni UNDIP`. - Masukkan 3 item pakaian jadi sesuai kuantitas kontrak. Pastikan total bernilai Rp 44.250.000. - Klik Save, lalu klik **Submit**.

Langkah 2: Production Plan (`MFG-PP-2026-00001`) - Buka Modul Manufacturing → Production Plan → Buat Baru. - Get Items From: **Sales Order**. Pilih dokumen pesanan di atas. - Klik **Get Raw Materials for Production**. Amati tabel material requirement yang menampilkan seluruh kebutuhan kain, benang, kancing, dan kemasan. - Klik Save, Submit, lalu klik **Create Work Orders**.

Langkah 3: Pengadaan Bahan Baku Defisit - Dari Production Plan, klik **Create Material Requests**. - Buka Modul Buying → Purchase Order: - PO ke CV Tekstil Prima Cemerlang untuk Kain Nagata Drill, American Drill, Katun Lacoste Pique, dan Furing Despo. - PO ke PT Aksesoris Busana Mandiri untuk Kancing Logam Diponegoro, Kancing Kemeja Standar, Benang Jahit, Kerah Rib, dan Kain Keras Interlining. - PO ke CV Mitra Bordir & Packaging untuk Kemasan Plastik Zipper, Sablon, dan Emblem Bordir. - Submit seluruh PO, lanjutkan dengan menerbitkan **Purchase Receipt** ke gudang `Stores - AC`, lalu terbitkan **Purchase Invoice**.

Langkah 4: Transfer Bahan ke Lantai Produksi (WIP) - Buka masing-masing Work Order (`MFG-WO-2026-00001`, `00002`, `00003`). - Klik **Start** → Buat Stock Entry dengan tujuan gudang `Work In Progress - AC`. - Submit Stock Entry pemindahan bahan.

Langkah 5: Penyelesaian Pekerjaan di Workstation - Buka daftar **Job Card**. - Buka Job Card untuk stasiun Potong (`WS-CUT-01`), Bordir (`WS-EMB-01`), Jahit (`WS-SEW-01`), dan Finishing (`WS-FIN-01`). - Masukkan jam kerja operator, lalu klik **Complete**.

Langkah 6: Penyelesaian Produk Jadi (Finish Manufacture) - Kembali ke Work Order, klik **Finish** → Buat Stock Entry bertipe Manufacture. - Target Warehouse: `Finished Goods - AC`. - Perhatikan kalkulasi biaya: Biaya bahan baku otomatis digabungkan dengan biaya operasional stasiun kerja untuk membentuk HPP aktual. - Klik Save dan Submit.

Langkah 7: Pengiriman Barang ke Pelanggan (`MAT-DN-2026-00001`) - Buka kembali Sales Order awal, klik **Create → Delivery**. - Periksa kuantitas barang yang dikirim: 100 jaket, 50 kemeja, 150 polo. Sumber gudang: `Finished Goods - AC`. - Submit Delivery Note. Amati pemotongan stok di gudang dan pengakuan beban HPP otomatis sebesar Rp 25.750.000.

Langkah 8: Penagihan dan Pelunasan Kas - Dari Delivery Note, klik **Create → Invoice**. - Submit Sales Invoice `ACC-SINV-2026-00001` senilai Rp 44.250.000. - Klik **Create → Payment**. - Mode of Payment: **Bank Transfer**, Akun Kas: `1112.001 - Bank BCA - AC`. - Masukkan nomor referensi transfer bank dari bendahara BAK UNDIP. - Submit Payment Entry `ACC-PAY-2026-00001`. Status faktur seketika berubah menjadi **Paid**.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Eksekusi komprehensif siklus pesanan BAK UNDIP Rp 44.250.000 menggunakan skrip otomatis `script_tahap2_sampai_selesai.py` atau eksekusi manual antarmuka formulir.

9. Hasil yang Diharapkan

Seluruh rantai dokumen dari Sales Order hingga Payment Entry berstatus Completed/Paid, persediaan barang jadi terkirim 100%, dan kas bertambah Rp 44.250.000 di rekening Bank BCA.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Menguji keselarasan total antar 6 modul bisnis utama tanpa ada diskoneksi pencatatan.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menghasilkan laba kotor riil Rp 18.500.000 yang tersaji secara akurat pada laporan Laba Rugi dan Neraca Keuangan perusahaan.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> ⚠ **PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Lupa menyelesaikan dokumen Job Card sebelum menekan tombol Finish pada Work Order, yang mengakibatkan biaya tenaga kerja dan *overhead* mesin gagal dikapitalisasi ke dalam HPP produk jadi.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Bandingkan estimasi HPP per unit pada BOM standar dengan HPP aktual yang terbentuk pada Stock Entry Manufacture! Mengapa terdapat potensi varians biaya?
2. Bagaimana cara sistem membuktikan bahwa seluruh 300 unit pakaian yang dikirim ke BAK UNDIP benar-benar berasal dari lot produksi yang baru saja diselesaikan?
3. Jika pelanggan BAK UNDIP meminta potongan harga (diskon) sebesar 5% di muka, pada dokumen transaksi mana diskon tersebut wajib dicantumkan agar berdampak tepat pada perpajakan dan piutang usaha?

14. Ringkasan

Studi kasus terintegrasi BAK UNDIP membuktikan bahwa keandalan sistem ERP terletak pada kemampuannya mengorkestrasi ratusan variabel bisnis—mulai dari ketersediaan kain, antrean mesin jahit, surat jalan logistik, hingga penerimaan kas bank—ke dalam satu ekosistem informasi yang harmonis dan terpercaya.

15. Referensi

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13th ed.). Pearson; ERPNext Lab Manual. (2024). End-to-End Manufacturing and Order Fulfillment Workflow. Universitas Diponegoro.

BAGIAN V: EVALUASI PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN LANJUTAN

BAB 15: PENGEMBANGAN LANJUTAN, OTOMASI, DAN INTEGRASI TEKNOLOGI

1. Tujuan Pembelajaran

- Menguasai teknik kustomisasi antarmuka Frappe menggunakan Custom Field dan Property Setter.
- Merancang skrip otomasi proses bisnis menggunakan Client Script dan Server Script.
- Membangun alur kerja persetujuan berjenjang (Approval Workflow) dan notifikasi otomatis.
- Merancang templat cetak dokumen komersial (Print Format) menggunakan Jinja Templating.
- Menghubungkan sistem ERPNext dengan aplikasi eksternal melalui antarmuka REST API.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menambahkan atribut data baru pada DocType standar tanpa merusak integritas inti sistem.
- Mampu memprogram validasi formulir sisi klien (JavaScript) dan kalkulasi sisi server (Python).
- Mampu mengintegrasikan ERPNext dengan basis data eksternal via protokol HTTP RESTful.

3. Landasan Teori

Dalam lanskap rekayasa perangkat lunak perusahaan modern, implementasi ERP yang sukses tidak pernah bersifat kaku (static). Kebutuhan bisnis senantiasa berkembang, menuntut sistem untuk memiliki kapabilitas ekstensibilitas yang tinggi. Frappe Framework yang mendasari ERPNext dirancang dengan filosofi **Pembangunan Berbasis Metadata (Metadata-Driven Architecture)** dan prinsip Low-Code / No-Code, memungkinkan administrator dan fungsionalis sistem melakukan kustomisasi mendalam tanpa menyentuh kode program inti (core codebase). Pendekatan ini menjamin bahwa seluruh penyesuaian sistem akan tetap aman (upgrade-safe) saat sistem diperbarui ke versi rilis yang lebih tinggi.

1. Kustomisasi Bebas Kode: Custom Field dan Property Setter - Custom Field: Fitur untuk menambahkan kolom data baru ke formulir standar. Sebagai contoh, pada DocType Sales Order, perusahaan dapat menambahkan kolom `Nomor Kontak Lapangan Panitia` (tipe data: Data) atau `Batas Waktu Pengiriman Lapangan` (tipe data: Date). - Property Setter: Utilitas untuk mengubah sifat bawaan field sistem tanpa mengubah kode Python. Kita dapat mengubah kolom Purchase Order menjadi Mandatory (wajib diisi), menyembunyikan kolom yang tidak relevan (Hidden), atau menetapkan nilai default otomatis (Default Value).

2. Otomasi Proses: Workflow Engine dan Notifikasi Untuk mencegah penerbitan dokumen bernilai besar tanpa otorisasi, Frappe menyediakan modul Workflow Engine: - Mendefinisikan tahapan status persetujuan, misalnya: `Draft` → `Pending Supervisor Review` → `Pending Financial Manager Approval` → `Approved/Submitted`. - Mengaitkan hak persetujuan ke peran spesifik (Role-Based Workflow Transitions). Dokumen Purchase Order bernilai di atas Rp 20.000.000 secara otomatis tertahan dan memerlukan tanda tangan elektronik (e-approval) dari Accounts Manager. - Notification & Auto-Email: Mengirimkan pemberitahuan otomatis via email atau webhook pesan singkat saat dokumen transaksi disetujui atau saat stok bahan baku berada di bawah batas titik pemesanan kembali (reorder level).

3. Templat Cetak Dinamis (Custom Print Format) Dokumen resmi seperti Surat Jalan Pengiriman atau Faktur Penagihan wajib mencerminkan citra visual profesional perusahaan. Frappe menyediakan mesin templat Jinja2 yang menggabungkan markup HTML/CSS dengan variabel data dokumen secara dinamis: `html

FAKTUR PENJUALAN RESMI

No. Faktur: {{ doc.name }} | Tanggal: {{ doc.posting_date }}

`

4. Interoperabilitas Eksternal melalui REST API ERPNext menyediakan antarmuka pertukaran data standar industri berbasis REST API: - Metode HTTP Baku: `GET` untuk membaca data, `POST` untuk membuat transaksi baru, `PUT` untuk memperbarui data, dan `DELETE` untuk membatalkan dokumen. - Autentikasi Aman: Menggunakan mekanisme pasangan kunci kriptografis (API Key dan API Secret) berbasis token `Authorization: token api_key:api_secret`. - Integrasi Ekosistem: Memungkinkan sistem ERP terhubung langsung ke mesin absensi sidik jari pabrik, portal registrasi mahasiswa universitas, platform e-commerce, maupun antarmuka perbankan host-to-host.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Custom Field	Kolom data tambahan yang disematkan ke dalam DocType standar untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik perusahaan.
Property Setter	Mekanisme pengesampingan (*override*) aturan bawaan field formulir seperti status wajib diisi, label, atau hak baca.

Istilah	Definisi Konseptual
Workflow Engine	Sistem orkestrasi alur kerja yang mengatur rute persetujuan dokumen bertingkat berdasarkan hierarki wewenang.
REST API	Antarmuka pemrograman berbasis arsitektur REST yang memungkinkan aplikasi luar berinteraksi dengan basis data ERPNext secara aman.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Dalam pengayaan praktikum pada **PT Diponegoro Garment & Apparel**: 1. Menambahkan **Custom Field** bertajuk `Nomor Kontrak Kampus` pada formulir Sales Order untuk mencatat nomor surat keputusan kerjasama dari Rektorat UNDIP. 2. Membangun **Workflow Persetujuan Pembelian Bahan Baku** di mana pesanan kain senilai lebih dari Rp 10.000.000 ke CV Tekstil Prima Cemerlang wajib disetujui oleh Kepala Bagian Keuangan sebelum dikirim ke pemasok. 3. Menguji penarikan data saldo persediaan kain `RM-KAI-001` secara terprogram via **REST API** menggunakan antarmuka command-line `cURL`.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Alur perancangan kustomisasi sistem: Analisis Kebutuhan Bisnis Baru → Desain Atribut Data (Custom Field) → Konfigurasi Aturan Validasi → Rancang Alur Otorisasi (Workflow) → Desain Formulir Cetak (Print Format) → Uji Coba Keterpaduan API.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Langkah membuat Custom Field pada formulir Sales Order di ERPNext: 1. Di Awesome Bar, ketik **`Custom Field List`** dan tekan Enter. 2. Klik tombol biru **Add Custom Field**. 3. Isi parameter konfigurasi: - DocType: **`Sales Order`** - Label: **`Nomor Kontrak Kampus`** - Fieldtype: **`Data`** - Insert After: **`customer_name`** - Mandatory: Centang jika kolom wajib diisi (Yes). 4. Klik **Save**. 5. Buka kembali dokumen Sales Order `SAL-ORD-2026-00006`, amati kolom baru telah tampil rapi di samping nama pelanggan tanpa memerlukan restart server.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Menambahkan Custom Field `Nomor Kontrak Kampus` pada Sales Order dan memvalidasi keberadaannya di antarmuka web.

9. Hasil yang Diharapkan

Formulir transaksi Sales Order berhasil menampung data kontrak kampus secara permanen di basis data MariaDB.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Informasi nomor kontrak kampus langsung dapat ditarik secara otomatis ke dalam dokumen cetak Delivery Note dan Sales Invoice.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Memperkuat kelengkapan dokumen pendukung untuk keperluan verifikasi pencairan dana APBN/BLU universitas.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Mengedit file skema JSON DocType secara manual langsung di direktori sistem operasi server alih-alih menggunakan antarmuka Custom Field. Hal ini menyebabkan perubahan berisiko tertimpa atau hilang saat dilakukan pembaruan versi Frappe.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan mengapa pendekatan kustomisasi menggunakan Custom Field lebih disarankan dibandingkan mengubah kode sumber bawaan sistem!
2. Bagaimana cara memprogram Client Script agar sistem menampilkan peringatan otomatis saat pengguna memasukkan kuantitas pesanan 0?
3. Tuliskan sintaks perintah cURL sederhana untuk mengambil daftar item berawalan 'FG-' dari basis data ERPNext melalui REST API!

14. Ringkasan

Frappe Framework menyediakan kapabilitas kustomisasi dan otomasi yang luar biasa melalui Custom Field, Workflow, Print Format Jinja, dan REST API. Fleksibilitas ini memungkinkan ERPNext beradaptasi secara sempurna terhadap proses bisnis unik tanpa mengorbankan stabilitas arsitektur.

15. Referensi

Frappe Technologies. (2024). Frappe Framework Developer Guide: Customization, Scripting & REST API. Frappe School; Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G. (2000). What is ERP?. Information Systems Frontiers, 2(2), 141-162.

BAB 16: EVALUASI PEMBELAJARAN DAN TUGAS PRAKTIKUM

1. Tujuan Pembelajaran

- Mengukur penguasaan teoretis mahasiswa mengenai arsitektur, modul transaksi, dan akuntansi ERPNext.
- Menguji kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus komprehensif rantai pasok manufaktur garmen.
- Menilai ketepatan analisis mahasiswa dalam menginterpretasikan laporan keuangan dan operasional.
- Menerapkan rubrik penilaian kinerja berbasis kompetensi holistik.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu menjawab dan menganalisis permasalahan riil sistem ERP dengan penalaran akademis yang tepat.
- Mampu mengonfigurasi dan menyelesaikan transaksi bisnis baru secara mandiri tanpa asistensi teknis.
- Mampu menyajikan dokumen pertanggungjawaban praktikum yang terverifikasi dan bebas plagiasi.

3. Landasan Teori

Evaluasi pembelajaran praktikum ERP dirancang berdasarkan prinsip **Asesmen Berbasis Kinerja (Performance-Based Assessment)** dan Taksonomi Bloom revisi (tingkat C1 mengingat hingga C6 mengevaluasi dan mencipta). Penguasaan sistem Enterprise Resource Planning tidak dapat diukur semata-mata melalui ingatan hafalan menu antarmuka, melainkan melalui kemampuan analitis mahasiswa dalam: 1. Memahami kaitan sebab-akibat antar-transaksi bisnis (business causality). 2. Memprediksi dampak operasional terhadap posisi keuangan dan perpajakan (financial ripple effect). 3. Mengambil keputusan mitigasi saat terjadi anomali rantai pasok atau ketidakseimbangan buku besar.

Bab ini menyajikan instrumen evaluasi ganda: - **Bagian A: Bank Soal Pilihan Ganda Terstandarisasi (15 Butir)** dengan pembahasan mendalam untuk menguji pemahaman konseptual dan regulasi sistem. - **Bagian B: Studi Kasus Mandiri Berbasis Skenario Nyata** (Proyek Busana Fakultas Kedokteran UNDIP) untuk menguji kecakapan implementasi langsung di laboratorium komputer. - **Bagian C: Rubrik Penilaian Analitik** untuk menjamin objektivitas evaluasi instruktur/dosen.

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Performance-Based Assessment	Metode penilaian yang mewajibkan peserta didik mendemonstrasikan keahlian praktis dalam situasi pemecahan masalah nyata.
Analytical Rubric	Panduan penilaian terperinci yang membagi kriteria evaluasi ke dalam beberapa tingkat kemahiran dengan skor terukur.
Formative Evaluation	

Istilah	Definisi Konseptual
	Proses evaluasi berkala untuk memberikan umpan balik perbaikan selama proses praktikum berlangsung.
Summative Evaluation	Penilaian komprehensif di akhir periode untuk menentukan kelulusan kompetensi praktikum ERP.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Materi evaluasi ini menguji secara langsung pemahaman mahasiswa atas data riil praktikum PT Diponegoro Garment & Apparel, termasuk penguasaan atas 7 file CSV master/transaksi, struktur biaya BOM pada 3 produk jadi, serta aliran fisik 4 diagram alir persediaan.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Alur evaluasi praktikum mahasiswa: Penyelesaian Materi Modul 1-15 → Ujian Teori & Logika Sistem (Pilihan Ganda) → Pengerjaan Kasus Mandiri di ERPNext → Audit Data oleh Asisten/Instruktur → Penilaian Berbasis Rubrik.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Petunjuk Pengerjaan Evaluasi Pembelajaran: 1. Kerjakan 15 soal pilihan ganda di Bagian A secara mandiri tanpa membuka buku catatan. 2. Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban resmi dan pelajari pembahasan teoretisnya. 3. Lanjutkan dengan membaca lembar instruksi Tugas Mandiri di Bagian B. Buka sistem ERPNext lokal Anda dan eksekusi transaksi pesanan Fakultas Kedokteran UNDIP dari awal hingga tuntas.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Pengerjaan 15 soal pilihan ganda dan eksekusi pesanan mandiri 200 unit kemeja Fakultas Kedokteran UNDIP senilai Rp 30.000.000.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa mencapai nilai di atas batas kelulusan (passing grade 75) dan basis data ERPNext lokal berisi catatan transaksi mandiri yang valid dan seimbang.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Menghubungkan seluruh materi modul Buying, Selling, Stock, Manufacturing, dan Accounting ke dalam satu tolok ukur kompetensi.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Mengonfirmasi kemampuan mahasiswa dalam menelusuri kebenaran jurnal debet-kredit yang dibentuk secara otomatis oleh sistem.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Mahasiswa hanya menghafalkan letak tombol klik tanpa memahami logika akuntansi persediaan di balik dokumen yang di-submit.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Bagian A: Bank Soal Pilihan Ganda Terstandarisasi (15 Butir Soal Terinci Beserta Kunci & Pembahasan Lengkap Terlampir di Naskah).
2. Bagian B: Tugas Kasus Mandiri - Pengadaan Kemeja PDH Mahasiswa FK UNDIP (200 Unit) senilai Rp 30.000.000.
3. Bagian C: Rubrik Penilaian Kinerja Laboratorium ERP.

14. Ringkasan

Evaluasi pembelajaran praktikum ERP menggabungkan penilaian pemahaman konseptual sistemik melalui bank soal terstandarisasi dan pengujian kecakapan eksekusi operasional melalui studi kasus mandiri yang terstruktur.

15. Referensi

Gronlund, N. E. (2006). Assessment of Student Achievement (8th ed.). Pearson; Monk, E., & Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.

BAB 17: PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Tujuan Pembelajaran

- Menyintesis seluruh pembelajaran praktikum implementasi ERP menggunakan ERPNext.
- Mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) implementasi ERP di dunia industri.
- Menganalisis tantangan manajemen perubahan (*Change Management*) dan resistensi pengguna.
- Merumuskan peta jalan (*roadmap*) pengembangan karir profesional di bidang sistem informasi perusahaan.

2. Kompetensi yang Diharapkan

- Mampu merumuskan strategi tata kelola implementasi ERP yang berorientasi pada nilai bisnis berkelanjutan.
- Mampu mengidentifikasi risiko kegagalan proyek ERP dan merancang mitigasi operasionalnya.
- Mampu menyusun rencana pengembangan diri menuju sertifikasi keahlian ERP internasional.

3. Landasan Teori

Perjalanan mempelajari sistem Enterprise Resource Planning (ERP) melalui buku panduan praktikum ini bukanlah sekadar latihan teknis menekan tombol antarmuka perangkat lunak, melainkan sebuah transformasi pola pikir (mindset transformation). Mahasiswa telah menyaksikan secara langsung bagaimana teori-teori manajemen operasi, akuntansi keuangan, rantai pasok, dan teknologi informasi yang selama ini dipelajari secara terpisah di bangku kuliah, bersatu padu membentuk sebuah orkestrasi bisnis yang utuh dan harmonis di dalam platform ERPNext.

1. Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi ERP (Critical Success Factors) Riset empiris dalam literatur sistem informasi (seperti model DeLone & McLean dan kajian implementasi ERP global) menegaskan bahwa lebih dari 60% kegagalan proyek ERP bukan disebabkan oleh kegagalan perangkat lunak (software bug), melainkan oleh faktor manusia dan manajemen: 1. Komitmen Pimpinan Puncak (Top Management Support): Tanpa dukungan kuat dan keteladanan dari jajaran direksi, inisiatif integrasi lintas departemen akan mandek akibat ego sektoral. 2. Kualitas dan Ketelitian Master Data (Data Governance): Keberhasilan sistem sangat bergantung pada disiplin pemeliharaan master item, formula BOM, dan bagan akun yang bersih dan valid. 3. Manajemen Perubahan dan Pelatihan (Change Management & Training): Transisi dari sistem manual ke ERP menuntut perubahan budaya kerja secara radikal, dari budaya pencatatan tertunda menjadi budaya entri data disiplin waktu nyata (real-time discipline). 4. Penyelarasan Proses Bisnis (Business Process Alignment): Menghindari kustomisasi program yang berlebihan (over-customization) dan sedapat mungkin mengadopsi praktik terbaik (industry best practices) yang telah tertanam dalam arsitektur bawaan ERPNext.

2. Peta Jalan Pengembangan Karir Profesional ERP (Career Roadmap) Kompetensi ERP yang diperoleh dari mata kuliah praktikum ini membuka peluang karir strategis yang sangat luas di era industri 4.0: - ERP Techno-Functional Consultant: Profesional yang menjembatani antara kebutuhan proses bisnis manajerial dengan konfigurasi teknis modul ERP. - Business Process Analyst (BPA): Analis yang bertugas merampingkan dan mengotomasi alur kerja korporasi menggunakan platform digital terpadu. - Frappe/ERPNext Core Developer: Rekayasawan perangkat lunak spesialis yang memperluas fungsionalitas sistem melalui pembuatan aplikasi kustom (custom Frappe apps). - IT Auditor / Accounting Information Systems Specialist: Auditor profesional yang menguji keandalan pengendalian internal, kepatuhan audit trail, dan integritas laporan keuangan terkomputerisasi (jalur sertifikasi CISA/CPA).

4. Istilah Penting

Istilah	Definisi Konseptual
Critical Success Factors (CSF)	Sekumpulan kondisi atau variabel strategis yang wajib dipenuhi agar proyek implementasi ERP berhasil secara berkelanjutan.
Change Management	Pendekatan terstruktur untuk mengelola transisi individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi baru pasca implementasi sistem.
Techno-Functional Consultant	Keahlian ganda yang menggabungkan pemahaman mendalam atas akuntansi/proses bisnis dan keahlian teknis konfigurasi sistem ERP.
Best Practices	Prosedur atau metode operasional teruji yang telah terbukti memberikan hasil paling efisien dan diakui secara luas dalam suatu industri.

5. Hubungan Teori dengan Data Praktikum

Pengalaman menyelesaikan siklus pesanan BAK UNDIP Rp 44.250.000 pada PT Diponegoro Garment & Apparel memberikan bekal portofolio praktis konkret yang membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai teori buku teks, melainkan memiliki rekam jejak hands-on dalam mengonfigurasi master data garmen, mengendalikan lantai produksi melalui Job Card, dan merekonsiliasi jurnal akuntansi berbasis sistem ERP mutakhir.

6. Penjelasan Proses Bisnis

Siklus Hidup Implementasi ERP Berkelanjutan: Inisiasi Proyek → Pemetaan Proses Bisnis → Konfigurasi & Migrasi Data → Pengujian Sistem (UAT) → Peluncuran Resmi (Go-Live) → Evaluasi Pasca Implementasi → Pengembangan Berkelanjutan.

7. Panduan Praktikum Langkah demi Langkah

Rekomendasi Tindak Lanjut Pasca Praktikum: 1. Lakukan pencadangan (backup) basis data praktikum lokal Anda menggunakan perintah `bench backup --with-files`. 2. Eksplorasi dokumentasi resmi komunitas pengembang di Frappe School (`https://frappe.school`). 3. Pelajari modul lanjutan ERPNext yang belum tercakup di silabus dasar, seperti Modul Aset Tetap (Fixed Assets Management), Modul Pemeliharaan (Maintenance), dan Modul Portal Pelanggan (Customer Portal). 4. Bangun portofolio implementasi digital di repositori GitHub pribadi sebagai bukti kompetensi profesional siap kerja.

8. Contoh Input dan Data yang Diperlukan

Merumuskan rencana pembelajaran mandiri dan mencadangkan data latihan praktikum dari server lokal.

9. Hasil yang Diharapkan

Mahasiswa memiliki peta arah karir yang terukur dan berkas portofolio praktikum digital yang dapat dibuktikan keasliannya.

10. Dampak terhadap Modul Lain

Mendorong adopsi menyeluruh terhadap transformasi digital korporasi di masa depan.

11. Dampak Akuntansi dan Persediaan

Menanamkan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan objektivitas dalam pelaporan keuangan modern.

12. Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

> **⚠ PERINGATAN DAN PANDUAN TROUBLESHOOTING**
>
> Menganggap selesai belajar ERP setelah praktikum berakhir di kelas, padahal ekosistem teknologi Frappe/ERPNext terus berinovasi dan memperluas integrasi kecerdasan buatan (*AI assistant*) di versi-versi terbarunya.

13. Pertanyaan Evaluasi

1. Identifikasi 3 faktor penyebab utama kegagalan implementasi ERP di sektor usaha manufaktur garmen di Indonesia!
2. Bagaimana strategi Anda sebagai konsultan sistem dalam mengatasi resistensi karyawan senior yang menolak beralih dari pencatatan spreadsheet ke ERPNext?
3. Jelaskan kontribusi pemahaman sistem ERP terhadap integritas dan transparansi audit laporan keuangan publik!

14. Ringkasan

Sistem ERP adalah pilar keunggulan operasional di era digital. Keberhasilan implementasi bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh integritas data, disiplin proses bisnis, dan kepemimpinan yang berwawasan ke depan.

15. Referensi

Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review, 76(4), 121-131; O'Leary, D. E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press.

GLOSARIUM ISTILAH ERP DAN SISTEM ENTERPRISE

Istilah Teknis	Definisi Operasional Komprehensif
Awesome Bar	Bilah pencarian universal terpadu di bagian atas antarmuka ERPNext untuk navigasi cepat menuju dokumen, modul, laporan, atau perintah sistem.
Bill of Materials (BOM)	Daftar terstruktur dari seluruh bahan mentah, komponen, perakitan, serta operasi pengerjaan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk jadi.
Chart of Accounts (COA)	Bagan akun terstruktur berbentuk pohon hierarkis yang mengklasifikasikan seluruh pos keuangan perusahaan ke dalam Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban.
Delivery Note	Dokumen bukti pengiriman barang fisik dari gudang penjual kepada pelanggan yang secara otomatis memotong stok barang jadi dan membentuk pengakuan Beban Pokok Penjualan (HPP).
DocType	Model data inti dalam Frappe Framework yang mendefinisikan skema tabel basis data, formulir antarmuka, hak akses, dan logika bisnis suatu dokumen.
Enterprise Resource Planning (ERP)	Sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomasi seluruh fungsi inti bisnis dalam suatu basis data tunggal terpusat.
FIFO (First-In, First-Out)	Metode valuasi persediaan di mana barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dikeluarkan atau dijual.
Frappe Framework	Kerangka kerja aplikasi web sumber terbuka berbasis bahasa Python dan JavaScript dengan basis data MariaDB yang menjadi fondasi sistem ERPNext.
General Ledger Entry (GLE)	Catatan buku besar permanen di modul akuntansi yang mencatat mutasi debet dan kredit akibat transaksi operasional.
Gross Profit Margin	Rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase selisih antara nilai penjualan bersih terhadap beban pokok penjualan (HPP).
Immutable Ledger	Prinsip pencatatan akuntansi modern di mana transaksi yang telah disahkan (Submitted) tidak dapat diedit atau dihapus secara langsung untuk menjaga jejak audit.
Item Master	Catatan data acuan terpusat mengenai barang atau jasa yang memuat atribut kode barang, kelompok, satuan ukuran, metode valuasi, dan akun pembukuan default.
Job Card	Dokumen kerja operasional di lantai pabrik yang menginstruksikan operator pada stasiun kerja tertentu untuk mengeksekusi tahapan produksi serta mencatat waktu pengerjaan aktual.

Istilah Teknis	Definisi Operasional Komprehensif
Material Requirement Planning (MRP)	Metode komputasi untuk menghitung kebutuhan bersih bahan baku dan jadwal pemesanan berdasarkan rencana produksi produk jadi.
Moving Average	Metode valuasi persediaan di mana harga pokok rata-rata tertimbang dihitung ulang secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penerimaan barang baru.
Payment Entry	Dokumen transaksi penerimaan kas (dari piutang pelanggan) atau pengeluaran kas (untuk melunasi hutang pemasok) yang memperbarui rekening bank secara instan.
Perpetual Inventory System	Sistem pencatatan persediaan berkelanjutan di mana setiap mutasi barang masuk atau keluar langsung memperbarui nilai persediaan di neraca secara real-time.
Purchase Order	Dokumen pesanan pembelian resmi yang dikirimkan kepada pemasok untuk memesan barang atau jasa dengan kuantitas, harga, dan termin yang telah disepakati.
Purchase Receipt	Dokumen tanda terima barang fisik di gudang penerimaan dari pemasok yang memicu penambahan stok fisik dan pembentukan akun hutang belum difakturkan.
Role-Based Access Control (RBAC)	Mekanisme pengamanan sistem informasi di mana hak akses modul, formulir, dan tombol fungsi dibatasi secara ketat berdasarkan peran pengguna dalam organisasi.
Sales Invoice	Dokumen faktur penagihan resmi kepada pelanggan yang mengakui timbulnya piutang usaha (Accounts Receivable) dan pendapatan penjualan (Sales Revenue).
Sales Order	Dokumen konfirmasi pesanan penjualan resmi yang mengikat komitmen antara perusahaan dengan pelanggan atas kuantitas dan harga barang yang disepakati.
Single Source of Truth (SSOT)	Prinsip arsitektur data di mana seluruh departemen dalam perusahaan menggunakan satu sumber data terpusat yang selalu mutakhir, valid, dan konsisten.
Stock Entry	Dokumen serbaguna di modul Stock yang mencatat mutasi fisik material, baik untuk transfer antar-gudang, pemakaian bahan baku, maupun pengakuan produk jadi hasil manufaktur.
Stock Ledger Entry (SLE)	Catatan kartu stok digital berkelanjutan yang mendokumentasikan setiap penambahan, pengurangan, dan saldo akhir kuantitas serta valuasi barang di setiap gudang.
Unit of Measure (UOM)	Satuan ukuran fisik standar untuk menghitung dan mencatat barang, seperti meter untuk kain, rol untuk benang, atau lusin untuk kemasan.
Work Order	Dokumen perintah kerja manufaktur yang menginstruksikan bagian pabrik untuk memproduksi sejumlah produk jadi tertentu sesuai spesifikasi Bill of Materials.
Workstation	Lokasi fisik atau mesin spesifik di lantai pabrik tempat dilaksanakannya operasi manufaktur tertentu yang memiliki komponen tarif biaya per jam.

DAFTAR PUSTAKA (APA 7TH EDITION)

- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson.
- Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review, 76(4), 121-131.
- Frappe Technologies. (2024). ERPNext User Manual & Frappe Framework Architecture (Version 14 & 15). Frappe School & Documentation. https://docs.erpnext.com/
- Gronlund, N. E. (2006). Assessment of Student Achievement (8th ed.). Pearson Education.
- Groover, M. P. (2020). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (13th ed.). Pearson.
- Jacobs, F. R., & Whybark, D. C. (2000). Why ERP? A Primer on SAP Implementation. McGraw-Hill Higher Education.
- Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G. (2000). What is ERP?. Information Systems Frontiers, 2(2), 141-162. https://doi.org/10.1023/A:1026543906354
- Monk, E., & Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Cengage Learning.
- O'Leary, D. E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems (14th ed.). Pearson.
- Somers, T. M., & Nelson, K. (2001). The impact of critical success factors across the stages of enterprise resource planning implementations. Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2001.927129
- Universitas Diponegoro. (2024). Modul dan Data Praktikum Enterprise Resource Planning: Skenario PT Diponegoro Garment & Apparel (Aries Company). Laboratorium Sistem Informasi dan Akuntansi, Semarang.

LAMPIRAN DATA PRAKTIKUM TERVERIFIKASI

Lampiran 1: Master Data Item (01_Item_Master.csv)

Item Code	Item Name	Item Group	UOM	Valuation	Default Account	Mfg
FG-JKT-001	Jaket Almamater UNDIP Premium	Products	Nos	FIFO	1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC	Ya
FG-KMS-001	Kemeja PDH Seragam Laboratorium	Products	Nos	FIFO	1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC	Ya
FG-TSH-001	Kaos Polo Dies Natalis UNDIP	Products	Nos	FIFO	1123.001 - Persediaan Barang Jadi - AC	Ya
RM-KAI-001	Kain American Drill Biru Navy	Raw Material	Metre	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-KAI-002	Kain Nagata Drill Putih Bersih	Raw Material	Metre	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-KAI-003	Kain Katun Lacoste Pique Hitam	Raw Material	Metre	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-FUR-001	Kain Furing Despo Halus	Raw Material	Metre	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-RIB-001	Kerah & Manset Rajut Rib CVC	Raw Material	Set	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-KNC-001	Kancing Logam Logo Diponegoro	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-KNC-002	Kancing Kemeja Standar Putih	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-BBR-001	Emblem Bordir Komputer Logo UNDIP	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-BBR-002	Emblem Bordir Nama Lab & Kampus	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak

Item Code	Item Name	Item Group	UOM	Valuation	Default Account	Mfg
RM-BND-001	Benang Jahit & Obras Polyester	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-IKN-001	Kain Keras Interlining Kerah & Manset	Raw Material	Metre	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak
RM-KMS-001	Plastik Kemasan Klip Zipper Sablon	Raw Material	Nos	Moving Average	1121.001 - Persediaan Bahan Baku - AC	Tidak

Lampiran 2: Master Daftar Harga (02_Item_Price.csv)

Item Code	Price List	Currency	Rate (IDR)	Keterangan
FG-JKT-001	Standard Selling	IDR	Rp 225,000	Harga jual jaket almamater ke BAK UNDIP
FG-KMS-001	Standard Selling	IDR	Rp 150,000	Harga jual kemeja PDH seragam laboratorium
FG-TSH-001	Standard Selling	IDR	Rp 95,000	Harga jual kaos polo Dies Natalis
RM-KAI-001	Standard Buying	IDR	Rp 35,000	Kain American Drill per meter
RM-KAI-002	Standard Buying	IDR	Rp 35,000	Kain Nagata Drill per meter
RM-KAI-003	Standard Buying	IDR	Rp 30,000	Kain Katun Lacoste Pique per meter
RM-FUR-001	Standard Buying	IDR	Rp 15,000	Kain furing despo per meter
RM-RIB-001	Standard Buying	IDR	Rp 6,000	Kerah & manset rajut rib per set
RM-KNC-001	Standard Buying	IDR	Rp 3,000	Kancing logam logo Diponegoro per buah
RM-KNC-002	Standard Buying	IDR	Rp 500	Kancing kemeja standar per buah
RM-BBR-001	Standard Buying	IDR	Rp 5,000	Emblem bordir komputer logo UNDIP per buah
RM-BBR-002	Standard Buying	IDR	Rp 5,000	Emblem bordir nama lab per buah
RM-BND-001	Standard Buying	IDR	Rp 15,000	Benang jahit polyester per rol

Item Code	Price List	Currency	Rate (IDR)	Keterangan
RM-IKN-001	Standard Buying	IDR	Rp 15,000	Kain keras interlining per meter
RM-KMS-001	Standard Buying	IDR	Rp 2,000	Plastik kemasan klip zipper sablon per buah

Lampiran 3: Master Pemasok / Supplier (03_Supplier.csv)

Supplier ID	Supplier Name	Group	Currency	Payment Terms	Komoditas
SUPP-TX-001	CV Tekstil Prima Cemerlang	Raw Material	IDR	Net 30	Kain American Drill, Nagata Drill, Lacoste Pique, Furing
SUPP-ACC-001	PT Aksesoris Busana Mandiri	Raw Material	IDR	Net 15	Kancing Diponegoro, Kancing Kemeja, Benang, Kerah Rib, Interlining
SUPP-PKG-001	CV Mitra Bordir & Packaging Semarang	Hardware	IDR	Net 30	Emblem Bordir UNDIP, Emblem Bordir Lab, Plastik Zipper Klip
SUPP-BNG-001	Toko Benang & Alat Jahit Sentosa	Distributor	IDR	Net 15	Benang Jahit Polyester Tambahan & Perlengkapan Jahit

Lampiran 4: Master Pelanggan / Customer (04_Customer.csv)

Customer ID	Customer Name	Group	Currency	Terms	Alamat
CUST-UNDIP-001	Biro Kemahasiswaan & Alumni UNDIP (BAK UNDIP)	Institutional	IDR	Net 30	Gedung Rektorat Lt. 2 Tembalang
CUST-UNDIP-002	Fakultas Kedokteran UNDIP	Institutional	IDR	Net 30	Jl. Prof. Soedarto Tembalang
CUST-UNDIP-003	BEM Universitas Diponegoro	Commercial	IDR	Net 15	Gedung PKM Joglo Tembalang
CUST-UNDIP-004	Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UNDIP	Commercial	IDR	Net 15	Gedung Teknik Industri Tembalang
CUST-UNDIP-005	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) UNDIP	Commercial	IDR	Net 30	Jl. Prof. Soedarto Tembalang

Lampiran 5: Master Workstation & Operasi (05_Workstation_and_Operation.csv)

Workstation ID	Nama Workstation	Operasi Terkait	Tarif/Jam (IDR)	Kapasitas
WS-CUT-01	Stasiun Pola & Cutting	Pemotongan Pola Bahan (OP-CUT)	Rp 12,000	Listrik: 2.000, Sewa: 3.000, Upah: 7.000 (Kap. 8 jam/hari)
WS-EMB-01	Stasiun Bordir Komputer	Bordir Komputer Logo (OP-EMB)	Rp 18,000	Listrik: 5.000, Sewa: 3.000, Upah: 10.000 (Kap. 8 jam/hari)
WS-SEW-01	Stasiun Sewing & Obras	Penjahitan & Perakitan (OP-SEW)	Rp 15,000	Listrik: 2.500, Sewa: 2.500, Upah: 10.000 (Kap. 8 jam/hari)
WS-FIN-01	Stasiun QC & Packing	QC, Steaming & Packing (OP-FIN)	Rp 10,000	Listrik: 1.500, Sewa: 2.500, Upah: 6.000 (Kap. 8 jam/hari)

Lampiran 6: Master Bill of Materials / BOM (06_Bill_of_Materials_BOM.csv)

BOM ID	Item Jadi	Qty	Biaya Bahan	Biaya Operasi	Total HPP	Komponen Material
BOM-JKT-001	Jaket Almamater UNDIP Premium	1 Nos	Rp 115,500	Rp 17,000	**Rp 132,500**	American Drill 1.8m, Furing 1.5m, Kancing Diponegoro 5 nos, Emblem UNDIP 2 nos, Benang 0.2 rol, Kemasan 1 nos
BOM-KMS-001	Kemeja PDH Seragam Laboratorium	1 Nos	Rp 72,500	Rp 15,500	**Rp 88,000**	Nagata Drill 1.6m, Kancing 7 nos, Emblem Lab 1 nos, Benang 0.15 rol, Interlining 0.25m, Kemasan 1 nos
BOM-TSH-001	Kaos Polo Dies Natalis UNDIP	1 Nos	Rp 47,000	Rp 7,000	**Rp 54,000**	Lacoste Pique 1.2m, Kerah Rib 1 set, Kancing 3 nos, Benang 0.1 rol, Kemasan 1 nos

Lampiran 7: Register Transaksi Praktikum (07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv)

ID	DocType	No Dokumen	Pihak Terkait	Rincian Transaksi	Nilai (IDR)	Status	Keterangan
TRX-001	Sales Order	SO-2026-0001 (SAL-ORD-2026-00006)	BAK UNDIP	100 Jaket, 50 Kemeja, 150 Polo	Rp 44,250,000	Submitted	Pesanan Resmi Dies Natalis
TRX-002					Rp 0	Submitted	

ID	DocType	No Dokumen	Pihak Terkait	Rincian Transaksi	Nilai (IDR)	Status	Keterangan
	Production Plan	MFG-PP-2026-00001	Internal Pabrik	3 Item Pakaian Jadi (300 unit)			Menghitung Defisit Bahan Baku
TRX-003	Purchase Order	PO-2026-0001	CV Tekstil Prima Cemerlang	Kain American Drill, Nagata, Lacoste, Furing	Rp 16,750,000	Submitted	Pengadaan Bahan Baku Tekstil
TRX-004	Purchase Order	PO-2026-0002	PT Aksesoris Busana Mandiri	Kancing Diponegoro, Kancing Kemeja, Benang, Kerah Rib	Rp 3,550,000	Submitted	Pengadaan Aksesoris Pakaian
TRX-005	Purchase Order	PO-2026-0003	CV Mitra Bordir & Packaging	Emblem Bordir UNDIP & Kemasan Klip Zipper	Rp 1,600,000	Submitted	Pengadaan Kemasan & Emblem
TRX-006	Purchase Receipt	MAT-PRE-2026-00001	Stores - AC	Penerimaan Material dari 3 Pemasok	Rp 21,900,000	Submitted	Penerimaan Fisik di Gudang Bahan
TRX-007	Stock Entry (Transfer)	MAT-STE-2026-00001	Stores -> WIP - AC	Transfer Material Produksi ke Lantai Pabrik	Rp 18,225,000	Submitted	Pemindahan Bahan ke Lantai WIP
TRX-008	Stock Entry (Manufacture)	MAT-STE-2026-00004	WIP -> Finished Goods - AC	Penyelesaian 300 Unit Pakaian Jadi	Rp 25,750,000	Submitted	Penyelesaian Manufaktur Produk Jadi
TRX-009	Delivery Note	MAT-DN-2026-00001	Finished Goods -> BAK UNDIP	300 Unit Pakaian Jadi Terkirim	Rp 25,750,000	Submitted	Surat Jalan & Pengakuan Beban HPP
TRX-010	Sales Invoice	ACC-SINV-2026-00001	BAK UNDIP	Penagihan Kontrak 300 Unit	Rp 44,250,000	Paid	Pengakuan Piutang & Penjualan
TRX-011	Payment Entry	ACC-PAY-2026-00001	Bank BCA - AC	Penerimaan Kas Pelunasan BAK UNDIP	Rp 44,250,000	Submitted	Pelunasan Kas Piutang Usaha

Lampiran 8: Matriks Dokumentasi Data Tambahan & Asumsi Praktikum

TABEL DOKUMENTASI DATA TAMBAHAN (SEKSI 5 MASTER PROMPT)

Sesuai dengan ketentuan ketat master prompt, tabel berikut mendokumentasikan setiap data tambahan atau asumsi pelengkap agar sumber data asli tetap terverifikasi dan dapat ditelusuri.

ID	Data Tambahan	Alasan Dibuat	Acuan Data Asli	Asumsi	Status Verifikasi
ADD-001	Pemisahan Saldo Kas Bank BCA (Rp 44.250.000)	Memvalidasi mutasi kas riil saat faktur penjualan dilunasi	07_Contoh_Transaksi_Praktik.csv baris Sales Invoice	Metode pembayaran via Transfer Bank BCA	**Terverifikasi di Script Transaksi**
ADD-002	Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) Opsional	Menjelaskan mekanisme akun 2131.001 - Hutang PPN	Ketentuan perpajakan transaksi pemerintah/BLU	Harga tercantum diasumsikan belum termasuk PPN	**Terdokumentasi sebagai Simulasi Pajak**
ADD-003	Standarisasi Kodefikasi Pemasok & Pelanggan	Mempermudah navigasi pada buku panduan praktikum	03_Supplier.csv dan 04_Customer.csv	Format kode terstruktur SUPP- dan CUST-	**Terverifikasi di Data CSV**
ADD-004	Penetapan Jam Kerja Normal Workstation (8 Jam/Hari)	Menghitung kapasitas harian mesin pada modul manufaktur	05_Workstation_and_Operation.csv	Shift kerja tunggal 08.00 - 16.00 WIB	**Asumsi Operasional Manufaktur**
ADD-005	Biaya Listrik & Bahan Bakar Mesin Masuk ke Tarif Workstation	Menghindari pencatatan overhead terpisah yang rumit	06_Bill_of_Materials_BOM.csv	Komponen overhead digabung ke tarif workstation per jam	**Sesuai Praktikum ERPNext**

CHECKLIST MANDIRI PRAKTIKUM MAHASISWA

No	Tahapan Praktikum	Kriteria Keberhasilan Sistem
1	**Konfigurasi Lingkungan**	Mengakses ERPNext lokal (localhost:8080) dan login sebagai Administrator
2	**Pemilihan Perusahaan**	Memastikan entitas aktif adalah Aries Company (AC), bukan Demo
3	**Pengaturan Akuntansi**	Memastikan Bagan Akun (COA) bertingkat telah terpasang dengan akun default
4	**Import Master Data**	Mengunggah 15 Item Master dari berkas 01_Item_Master.csv tanpa kesalahan UOM
5	**Import Daftar Harga**	Mengunggah daftar harga Standard Selling & Standard Buying dari 02_Item_Price.csv
6	**Import Pihak Ketiga**	Mengunggah master Supplier (03_Supplier.csv) dan Customer (04_Customer.csv)
7	**Konfigurasi Manufaktur**	Membuat Workstation dan Operasi dari 05_Workstation_and_Operation.csv
8	**Penyusunan BOM**	Menyusun dan mengesahkan BOM untuk Jaket, Kemeja, dan Kaos Polo
9	**Penerbitan Sales Order**	Mencatat dan mengesahkan Sales Order SAL-ORD-2026-00006 senilai Rp 44.250.000
10	**Perencanaan Produksi**	Menerbitkan Production Plan MFG-PP-2026-00001 dan mengecek defisit bahan
11	**Pengadaan Rantai Pasok**	Menerbitkan PO, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice untuk 3 pemasok
12	**Penerimaan Bahan Gudang**	Memverifikasi kuantitas bahan fisik masuk ke gudang Stores - AC
13	**Transfer Bahan ke WIP**	Menerbitkan Stock Entry transfer material ke gudang Work In Progress - AC
14	**Penyelesaian Job Card**	Menyelesaikan kartu kerja pada stasiun potong, bordir, jahit, dan finishing
15	**Penerimaan Barang Jadi**	Menerbitkan Stock Entry Manufacture untuk memasukkan 300 unit ke Finished Goods
16	**Pengiriman Surat Jalan**	Menerbitkan Delivery Note ke BAK UNDIP dan memverifikasi jurnal pengakuan HPP
17	**Faktur & Pembayaran Kas**	Menerbitkan Sales Invoice dan Payment Entry pelunasan via rekening Bank BCA
18	**Audit & Laporan Keuangan**	Mencetak dan menganalisis laporan Trial Balance, Laba Rugi, dan Gross Profit

PROFIL DAN BIODATA PENULIS

Andung Aji Nugraha

Penulis Utama & Praktisi Implementasi Sistem ERP

Andung Aji Nugraha adalah praktisi implementasi sistem informasi enterprise, perancang arsitektur proses bisnis, dan pengembang solusi open-source ERP. Berpengalaman dalam memimpin implementasi sistem Enterprise Resource Planning berbasis Frappe Framework dan ERPNext pada sektor manufaktur, rantai pasok, dan institusi akademik. Memiliki keahlian mendalam dalam integrasi basis data, otomasi alur kerja industri garmen, serta rekonsiliasi akuntansi terkomputerisasi.

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Penulis Pendamping & Pakar Sistem Informasi Akuntansi

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. adalah akademisi senior dan pakar bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Enterprise. Beliau memiliki kepakaran mendalam dalam bidang tata kelola sistem informasi, pengendalian internal (internal control), perancangan sistem informasi akuntansi korporasi, serta audit sistem enterprise. Aktif mempublikasikan karya ilmiah dan membimbing penelitian terkait implementasi teknologi informasi dalam akuntansi keuangan dan manajemen.

SINOPSIS BUKU

Buku Panduan Praktikum Enterprise Resource Planning (ERP): Panduan Implementasi Proses Bisnis, Integrasi Persediaan, Transaksi, dan Akuntansi Menggunakan ERPNext hadir sebagai karya akademik sekaligus panduan operasional komprehensif yang menjembatani kesenjangan antara teori manajemen enterprise dengan realitas implementasi teknologi di industri. Buku ini disusun secara sistematis berdasarkan skenario riil manufaktur konveksi garmen terkemuka—PT Diponegoro Garment & Apparel (Aries Company)—yang menghadapi tantangan pengadaan busana almamater berskala besar dari Biro Kemahasiswaan & Alumni Universitas Diponegoro (BAK UNDIP). Melalui 17 bab terstruktur yang terbagi dalam lima bagian utama, pembaca dibimbing untuk menguasai: 1. Landasan teoretis arsitektur ERP dan mitigasi fenomena silo data. 2. Penyiapan lingkungan kontainer Docker serta tata kelola hak akses berbasis peran (RBAC). 3. Pengelolaan master data multi-satuan, bagan akun (COA), siklus pengadaan (P2P), dan siklus penjualan (O2C). 4. Integrasi persediaan perpetual yang diperkuat oleh 4 diagram alir persediaan resmi beresolusi tinggi. 5. Perencanaan kebutuhan material (MRP), Bill of Materials (BOM) bertingkat, serta pengendalian lantai pabrik melalui Job Card. 6. Rekonsiliasi akuntansi otomatis antara mutasi fisik kartu stok (Stock Ledger) dengan jurnal buku besar (General Ledger). 7. Studi kasus terintegrasi senilai Rp 44.250.000 yang dituntaskan hingga pembentukan laba kotor dan penerimaan kas bank.

> 8. Kustomisasi bebas-kode, otomasi alur kerja, pengujian integrasi REST API, serta bank soal pilihan ganda terstandarisasi. Dilengkapi dengan tabel master data autentik, dokumentasi asumsi transparan, matriks rekonsiliasi jurnal, dan checklist mandiri mahasiswa, buku ini merupakan rujukan esensial bagi mahasiswa akuntansi, sistem informasi, teknik industri, maupun para konsultan dan praktisi bisnis yang bertekad menguasai implementasi ERPNext secara profesional dan berdaya saing global.